

山区洪涝灾害下无人机运输与通信协同优化

摘要

山区洪涝灾害下物资投送需在道路受阻、能源受限、通信中断的条件下协同组织。本文以广西横州市镇龙乡 1 个临时调度中心 O01、15 个服务区、80 个不可拆货箱、3 种运输机型（8 架实体机）与 2 架中继无人机为场景，围绕“运输任务如何组织、通信保障如何匹配、有限资源如何调配”建立数学模型并求解。全文建立统一物理计算器（地形净空、等效航程、三阶段飞行时间、水平与爬升能耗、SOC 两阶段充电、三维视线遮挡与双向链路预算），四问共用同一套公式与对象编号，并另建**独立校验器**（不导入公共模块、含反例测试）复核全部结果。

针对问题一，建立六模型互证体系：二分搜索求最大安全载荷、细网格全扫描交叉验证、CP-SAT 二维装箱、同型压缩状态动态规划、三种贪心启发式与解析下界。45 组“机型—服务区”安全载荷中，A 型机恒为 25 kg（能量不约束），B 型机仅 S008 降至 28.7 kg，C 型机在 5 个远距服务区降至 58.5~68.6 kg。装箱结论经 CP-SAT 证明 **45/45** 全为最优，其中 42 组同时取到解析下界。推荐方案 **18 架次**、总能耗 **63.18 kWh**、累计作业时间 **33024 s**。分析表明 **A 型机的瓶颈是装载体积（15/15 服务区）、C 型机的瓶颈是返航能量（5/15 服务区）**，两类机型性质相反；返航余量 ρ 由 0.10 增至 0.40 时全局最少架次由 18 升至 25。

针对问题二，将组批改为**箱级联合优化**（不再冻结问题一的组批结果），建立以服务区访问顺序、机型与架次数为染色体的遗传算法，并独立实现自适应大邻域搜索（ALNS）与 CP-SAT 集合划分精确模型，另给出架次数与能耗的可证明下界。推荐方案 **17 架次**、总能耗 **63.16 kWh**、完工时间 **9799 s**，医疗与首批货箱硬期限零违反；10 个非支配解构成四目标 Pareto 前沿，用熵权-TOPSIS 选优。相较“继承问题一组批”的分层基线，联合组批使完工时间由 12409 s 降至 9799 s、加权迟到由 22593 降至 9222；在同一路线池上忽略时限的精确最优为 13 架次，二者之差即为**时限约束所付出的架次代价**。

针对问题三，修正了两处关键口径：其一，按题面附录 3，地形遮挡只附加 10 dB 损耗而非直接判定链路不可用；其二，通信判定沿运输无人机**真实三阶段轨迹逐秒进行**，而非只看服务区一个点。据此发现 **3/15 个服务区全程可直连、无需中继**，盲区仅占航时的 34.1%（而非全程），且盲区一律位于临服务区的末段。以“中继悬停位置 + 悬停时段”为决策变量建立时空集合覆盖模型，用 CP-SAT 求最少架次并约束同时悬停数不超过实体中继机数量，逐秒审计显示 **17 个运输架次连通率 100.00%、零中断**，中继 5 架次、能耗 7.52 kWh，联合完工时间仍为 9799 s。对照静态口径（每架次全程需中继），架次数由 6 降至 5、能耗由 8.21 降至 7.52 kWh。同时指出早高峰时段需 3 架中继同时悬停，现有 2 架存在 **1 架运力缺口**。

针对问题四，按“同一运输架次的服务区必须同组”聚合出 11 个不可拆超图分量，用子集资源画像动态规划一次性算出全部 2^{11} 个子集的资源需求，进而**穷举 K=2 的 1023**

种与 K=3 的 28501 种全部分区方案，对资源配置规模、资源冗余、组间工作量均衡与库存缺口四维指标用熵权-TOPSIS 综合排序选优。结果表明 K=2 最优方案资源规模 28、缺口 5、组间不均衡 0.075；K=3 最优方案规模 30、缺口 6、不均衡 0.204。作为对照，k-means 分区在 1023 种方案中仅排第 722 位、初稿的贪心均衡法排第 507 位，说明穷举选优显著更优。缺口归因显示：未分区时仅缺中继机 1 架，分区后缺口扩大至 5~6，根源在于各组必须独立备齐重载机型与中继机、资源不能跨组调配。

本文全部结论均通过独立校验器的 22 项复核（含 4 项反例测试），并通过蒙特卡洛鲁棒性检验：DEM 高程噪声 $\sigma = 10\text{ m}$ 下能耗偏移小于 1%，衰落裕量抖动不改变“遮挡是几何性的”这一定性结论，通信连通性在最不利抽样下仍为 100%。

关键词：无人机应急物流；等效航程；压缩状态动态规划；自适应大邻域搜索；时空集合覆盖；熵权-TOPSIS

一、引言与问题重述

1.1 问题背景

山区洪涝灾害具有突发性强、影响范围分散、道路供电通信设施同时受损等特点。连续强降雨易引发山洪、滑坡和道路塌方，使部分居民点在短时间内与外界失去稳定的地面交通联系。灾后早期，饮用水、应急食品、医疗物资和生活卫生用品需尽快送达，而传统车辆难以及时进入地形起伏大、道路受损严重的区域。无人机受地面道路条件影响较小，是应急运输的重要补充手段。

2026年7月，受台风“美莎克”带来的持续强降雨影响，广西横州市镇龙乡遭遇严重洪涝灾害，核心受灾区域一度交通中断、通信不畅，全乡约8000人受困。救援期间，物资依靠徒步或空中投送进入受灾区域。这一现实场景表明，应急物资运输和通信保障需在道路受阻、能源受限和信息不完整的条件下协同组织。

在实际救援中，完成物资投送不仅取决于无人机能否飞抵目标，还受载荷、水平飞行距离、爬升与下降高度、沿线地形净空、能源储备、任务时限和设备周转等多种因素影响；同时运输无人机在爬升、巡航、下降及物资交接的全过程需持续保持指挥、遥测和交接确认链路，当固定通信设施受损或山体遮挡导致地面网关无法覆盖完整任务区间时，还需空中中继无人机在适当位置和时段提供临时通信保障。因此，山区洪涝灾害下的物资投送需同步考虑运输、通信保障和设备资源的协调使用。

1.2 问题重述

题目以镇龙乡及周边山区为地理背景，设置标准测试场景：1个临时调度中心O01（同址固定网关G01）、15个服务区S001~S015、80个不可拆货箱，三种运输无人机机型（A/B/C，共8架实体运输机）与配套共享电池组，以及中继无人机（2架）与可更换能源组件、30 m DEM与无线链路参数。空间坐标和公开地理数据用于描述测试场景，需求、时限、装备和资源参数以附件给定值为准。需解决的四个问题如下。

问题1（单点往返运输能力与货箱组批）：不考虑实体无人机和共享电池调度，每个架次采用O01→Si→O01直接往返、仅服务一个服务区。要求计算三种机型在不同服务区的最大安全载荷；在货箱不可拆且恰被安排一次、满足质量/体积/返航电量约束下确定各服务区组批方案；以最少架次、总能耗与累计作业时间进行多目标优化并说明权衡；讨论返航安全余量变化的影响。

问题2（异构无人机点多架次运输调度）：不考虑通信保障，每个运输架次可访问一个或多个服务区并返回O01。在货箱不可拆、质量/体积/返航电量、无人机与共享电池数量、充电周转及物资时限等约束下，联合确定货箱组批、访问顺序、机型、执行无人机、共享电池与开始时刻；医疗物资与首批保障货箱时限为硬约束。优化配送及时性、全部任务完成时间、总能耗与架次数，并给出可执行日程与逐箱送达时刻。

问题3（通信约束下运输与中继联合调度）：运输无人机在爬升、巡航、下降及投送阶段均须保持连续通信；直连不可用时可由空中中继（两段链路、无多跳）保障，通信状态按附录3判定。联合确定运输与中继的组批、访问顺序、资源与开始时刻，以及中继悬停位置（DEM范围内、离地不超300 m）、飞行海拔、服务时段与能源组件分配；优化及时性、联合完工时间、运输与中继总能耗及两类无人机架次数。

问题4（救援任务分区与资源配置优化）：以问题三联合调度方案为基础，将15个服务区划分为2个和3个任务组；每服务区恰属一组、每组非空；同一运输架次涉及的服务区划入同组。各组独立核算运输无人机、共享电池、中继机与中继能源组件数量，资源不得跨组调配；比较资源配置规模、冗余、组间均衡及与库存的缺口。

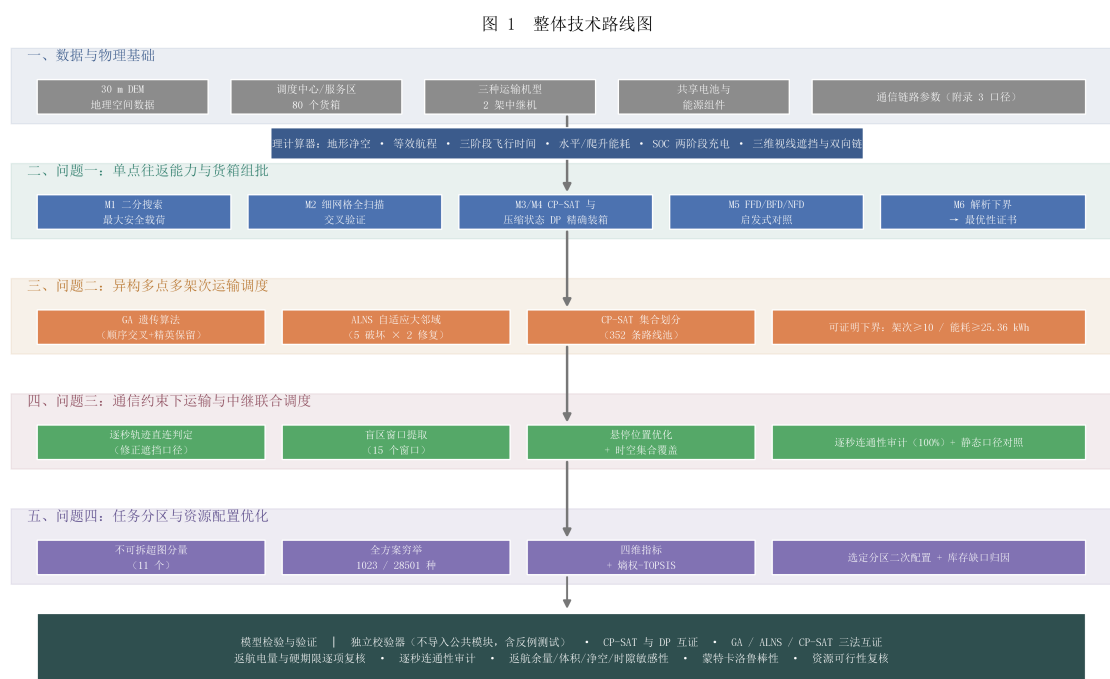


图 1 整体技术路线图

如图 1 所示，全文按“数据与物理基础—问题一能力评估—问题二运输调度—问题三通信协同—问题四分区配置”五个层次递进展开：最底层是统一的物理计算器，其上一问的输出作为下一问的输入；最底层另设模型检验与验证带，用独立校验器、算法互证与敏感性分析贯穿四个问题。

二、 总体分析

四个问题共享同一套物理规则与数据对象，构成“能力评估 → 运输调度 → 通信协同 → 任务分区”的逐级递进关系，如图 1 所示。为保证四问口径一致、公式前后统一，本文首先构建一个公共物理计算器，统一封装地形净空、等效航程、飞行时间、能耗、

SOC 两阶段充电与通信链路预算，所有子问题均调用同一计算器，从源头消除公式不一致的风险；并另行构建**独立校验器**，它不导入公共计算器、直接从原始附件与 DEM 重算全部物理量，用于交叉复核，避免“公共模块本身写错”导致的系统性错误。

2.1 数据特征分析

空间与地形。DEM 为 Copernicus GLO-30 数字表面模型 [1] (DSM, WGS84、约 30 m 栅格、NoData= −32767)，覆盖区域地面高程介于 41.7~1132.9 m。调度中心 O01 海拔 127.7 m，15 个服务区海拔 154~444.5 m，地形起伏显著。图 2 给出地形与节点分布。

物资与时限。80 个货箱总计 758 kg、2.011 m³，含医疗物资、饮用水、应急食品、生活卫生用品四类；30 箱标记为首批保障（每服务区 1 医疗 + 1 饮用水），首批截止时间与医疗期望送达时间为硬期限（3600~10800 s），其余期望送达时间用于衡量配送及时性。

装备资源。三类运输机型参数差异显著（表 1）：A 型轻载（最大 25 kg、航程 25/20 km）、B 型中载（30 kg、28/16 km）、C 型重载（80 kg、26/12 km）；实体机 A×4、B×2、C×2，共享电池 6/4/4 组。中继机 R 起飞总质量 23.5 kg、可用能量 3.2 kWh、悬停功率 1.05 kW、最大悬停离地高度 300 m，共 2 架、6 组能源组件。

表 1 三种运输机型关键参数

机型	空载质量 (kg)	最大载货 (kg)	体积 (m ³)	空/满载航程 (km)	能量 (kWh)
A	70.0	25	0.060	25.0/20.0	4.5
B	65.0	30	0.073	28.0/16.0	4.0
C	69.9	80	0.250	26.0/12.0	8.0

由图 2(a) 可见，服务区散布于河谷与山脊之间，地形起伏是能耗与通信遮挡的共同来源；由图 2(b) 可见，需求人口的分布极不均匀（S001 达 2100 人，S015 仅 3 人）而海拔分布相对均匀，说明需求与地形之间不存在简单的相关性，运输能力必须逐服务区单独评估。

2.2 问题分析与建模思路

问题一是“能力评估 + 装箱”问题。核心是单点往返的最大安全载荷，它同时受额定载质量与返航能量两重约束；再在质量/体积/电量三约束下对每个服务区的货箱做装箱。注意到单机型下“累计作业时间”可化为架次数的仿射函数、且能耗对架次数单调递增，三目标并不独立，真正的权衡来自机型选择。本文建立**六模型互证体系**：二分搜

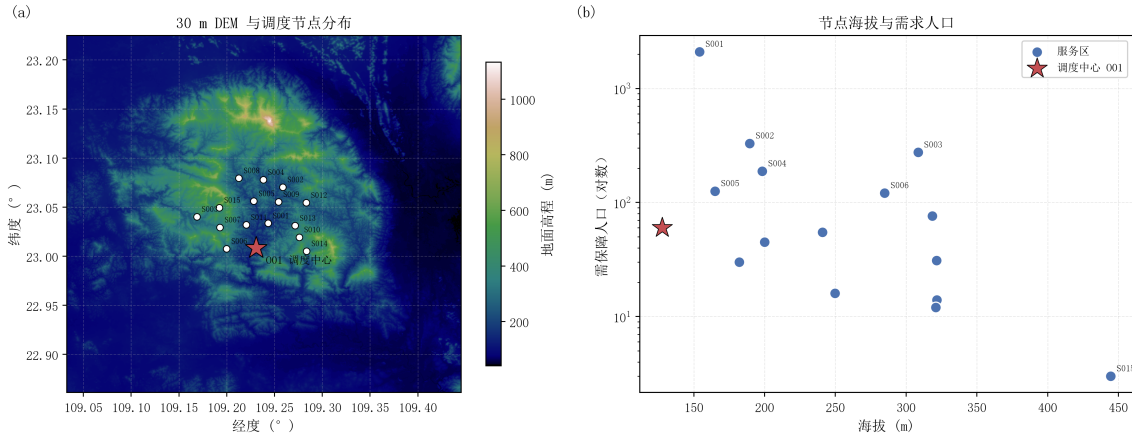


图2 30 m DEM 与调度节点分布

索求连续安全载荷、细网格全扫描交叉验证、CP-SAT 精确装箱、同型压缩状态动态规划、三种贪心启发式与解析下界，使每个结论都附有最优性证书。

问题二是异构车辆路径与资源调度的联合优化 (NP-hard)。与初稿不同，本文不再把问题一的组批结果冻结为“发货单元”，而是改为**箱级联合优化**——货箱如何组批本身就是问题二的决策变量之一，同时保留“继承问题一组批”的分层基线作为对照，用以量化联合优化的收益。求解上并行使用遗传算法、自适应大邻域搜索与 CP-SAT 集合划分三条独立路线，并给出架次数与能耗的可证明下界，用“上界一下界”间隙而非单一可行解说明解的质量。

问题三是带连续通信约束的运输—中继联合调度。关键在于通信判定的口径：其一，按附录 3，地形遮挡只是在自由空间损耗上附加 10 dB 遮挡损耗、再与链路门限比较，而不是一旦遮挡就直接判死；其二，判定必须沿运输无人机**真实的三阶段轨迹逐秒进行**，只看服务区一个点会得出“全程不可直连”的过保守结论。据此本文发现盲区只占航时的三分之一且集中在临服务区的末段，于是把“中继悬停位置+悬停时段”作为决策变量建立**时空集合覆盖模型**，并显式约束同时悬停的中继数不超过实体机数量。

问题四是固定任务下的分区与资源配置。由“同一运输架次同组”约束构造不可拆分超图分量后，分区方案的搜索空间仍然很大 ($K=3$ 时上万种)。本文用子集资源画像动态规划一次性算出全部子集的资源需求，从而**穷举全部分区方案**并逐一计算四维指标，再用熵权-TOPSIS 客观定权排序选优，避免“只试一种分区就用”的随意性。

2.3 数据继承关系

问题一输出 45 个安全载荷与逐箱组批；问题二继承问题一的能耗计算器，但把组批改为联合决策；问题三继承问题二的运输轨迹与资源安排并叠加通信约束，必要时对运输架次起飞时刻做最小推迟；问题四固定问题三的中继联合调度与保障关系做分区核算。四问的箱编号、机型编号、单位与物理口径完全一致。

四问数据继承关系（口径一致、逐级递进）

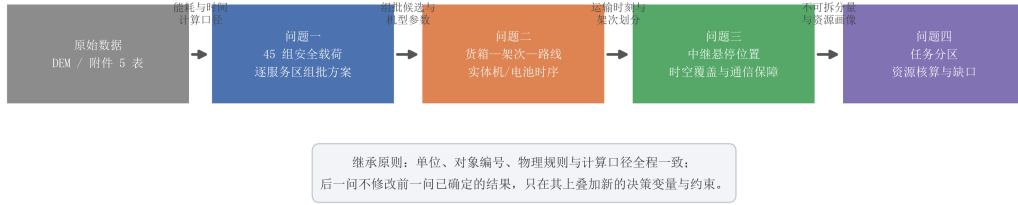


图 3 四问数据继承关系

图 3 给出四问的数据继承链。需要强调的是继承原则：后一问不修改前一问已确定的结果，只在其上叠加新的决策变量与约束；当问题三因通信保障需要推迟某个运输架次时，推迟量必须交回问题二的资源感知排程器重新排程，而不是简单平移起止时刻——否则同型实体机与电池的并发数会超过库存（实测会把 B、C 型并发数抬到 3，超过库存 2）。

三、模型假设

为在可解范围内抓住问题本质，本文做出如下假设：

- 假设 1（直线航段）：任意两任务节点间采用两节点水平直线作为运输航段，计划巡航海拔取该航段所经过 DEM 像元最高地面高程以上 50 m；不自行绕飞或改道。
- 假设 2（阶段轨迹）：每航段按“爬升—巡航—下降”三阶段计算，O01 作业高度取地面海拔，服务区作业高度取地面海拔以上 30 m；连续访问多服务区时每次投送后从 30 m 作业高度重新爬升。
- 假设 3（能耗补充口径）：题面仅给出等效航程，未给出水平与爬升能耗的闭合式；本文补充假设水平能耗 $E_h = E_g^{\text{use}} d / L_g(q)$ 、爬升附加能耗按势能/效率 $E_c = m_{\text{tot}}(q)gh^+ / (\eta_c \cdot 3.6 \times 10^6)$ ，下降能耗效率取 0。该补充口径经端值闭合与量纲手算校验（见第六、节）。
- 假设 4（能量资源）：共享电池与能源组件初始 SOC 均为 100%，任务结束 SOC 不低于返航电量下限，再次投入前充至 100%；充电按两阶段线性折算模型。同一资源的任务占用与充电时段不得重叠，不同资源可并行充电。
- 假设 5（通信链路）：通信端点三维位置由节点坐标、DEM 与飞行海拔确定；遮挡判定基于 30 m DEM 视线连线。按附录 3，地形遮挡并不直接判定链路不可用，而是在自由空间传播损耗上附加 10 dB 遮挡损耗后，再与双向链路门限比较；双向链路门

限取两方向较小值。视线净空裕量取 3 m，用以规避 DSM 含植被建筑与节点地面海拔的微小差异。

- 假设 6（无多跳）：中继服务时接入链路与回传链路须同一时刻同时可用，每架运输机任一时刻只能由 G01 或一架中继提供保障，不允许中继间多跳转发。
- 假设 7（中继架次为往返）：按附录 2，中继无人机由 O01 出发、到达悬停位置并完成建链后提供服务、服务结束后返回 O01。因此每个中继架次都是 O01→悬停点→O01 的往返，本文据此计入转场飞行时间与转场能耗。
- 假设 8（箱级联合组批）：问题二的货箱组批为决策变量，与访问顺序、机型、执行无人机、电池及开始时刻联合确定，不再继承问题一的单点组批结果（但仍以问题一的组批作为分层对照基线）。
- 假设 9（推迟需重新排程）：问题三要求某些运输架次推迟起飞时，推迟量交回资源感知排程器按原执行顺序重新推算起止时刻，以保证同型实体机与电池的并发数不超过库存；推迟不得超过该架次货箱硬期限所允许的裕量。

四、符号说明

本文使用的主要符号及其含义如表 2 所示。

表 2 符号说明

符号	说明	符号	说明
$g \in \{A, B, C\}$	运输机型编号	r	中继机型 (R)
i, j	任务节点 (O01 与 S001~S015)	q	当前有效载荷 (kg)
Q_g	机型 g 最大载货质量 (kg)	V_g	可用装载体积 (m ³)
$L_g(q)$	携带载荷 q 时的等效航程 (m)	L_g^0, L_g^F	空载/满载标准航程 (m)
d_{ij}	节点 i, j 水平距离 (m)	$z_{ij}^{\max}$	航段沿线 DEM 最高地面高程 (m)
$h_{ij}^c, h_{ij}^+, h_{ij}^-$	巡航海拔、爬升、下降高度 (m)	$v_g^\uparrow, v_g^c, v_g^\downarrow$	爬升/巡航/下降速度 (m/s)
E_{ij}^h, E_{ij}^c	航段水平 / 爬升附加能耗 (kWh)	E_g^{use}	单组电池可用能量 (kWh)
ρ_g	返航安全余量比例	η_c	爬升能耗效率
T_{full}	等效完全充电时间 (s)	s	荷电状态 SOC (0~1)
k	架次数	p	运输架次编号
B_i	服务区 i 的货箱集合	$x_{b,k}$	货箱 b 是否装入架次 k
H, L	硬期限违反量、加权软迟到 (s)	$C_{\max}^T$	全部任务完成时间 (s)
f	载波频率 (MHz)	D	通信端点三维直线距离 (km)
$L_{\text{FSPL}}, L_{\text{obs}}, L_{\text{path}}$	自由空间损耗、遮挡附加损耗、总传播损耗 (dB)	b	地形遮挡变量 (0/1)
$P_t, G_t, G_r, L_{\text{sys}}$	发射功率、收发天线增益、系统损耗	P_{sens}, M	接收灵敏度、衰落裕量 (dBm)
$\overline{PL}$	双向链路门限 (dB)	Δ	链路余量 (dB)
$\mathcal{W}$	盲区窗口集合	y_c	是否启用悬停位置 c
$\mathcal{P}_K$	K 组任务分区的方案集合	$\mathcal{R}$	不可拆超图分量集合

五、模型的建立与求解

5.1 公共物理模型的建立

为保证四问口径一致、公式前后统一，本文先建立统一的物理计算器。给定机型 g 、当前载荷 q 与两端节点，输出航段的净空高度、飞行时间与能耗；给定任意通信端点对，输出链路余量。所有子问题均调用该计算器。

5.1.1 地形净空与航段几何

任意两节点间采用两节点水平直线作为航段，其水平距离用 WGS84 球面距离计算：

$$d_{ij} = 2R \arcsin \sqrt{\sin^2 \frac{\Delta\varphi}{2} + \cos \varphi_i \cos \varphi_j \sin^2 \frac{\Delta\lambda}{2}}, \quad (1)$$

其中 $R = 6371 \text{ km}$, φ, λ 为经纬度。沿直线以 15 m 步长采样 30 m DEM 像元, 取最高地面高程 $z_{ij}^{\max}$, 则计划巡航海拔为

$$h_{ij}^c = z_{ij}^{\max} + 50. \quad (2)$$

设节点 i, j 的作业高度分别为 o_i, o_j (O01 取地面海拔, 服务区取地面海拔 $+30 \text{ m}$), 则爬升与下降高度为

$$h_{ij}^+ = \max(0, h_{ij}^c - o_i), \quad h_{ij}^- = \max(0, h_{ij}^c - o_j). \quad (3)$$

注意采样点数须由球面距离除以步长确定, 而不能用“度差 $\times 111000$ ”近似: 后者在东—西向航段会把航段长度高估约 8% 、导致采样过密与巡航海拔偏高, 且与链路遮挡判定所用的球面距离口径不一致。

5.1.2 等效航程与飞行时间

机型 g 携带载荷 q 时的等效航程按题给公式 ($0 \leq q \leq Q_g$):

$$L_g(q) = L_g^0 - (L_g^0 - L_g^F) \left(\frac{q}{Q_g} \right)^{3/2}. \quad (4)$$

航段飞行时间按爬升、巡航、下降三阶段相加:

$$t_{ij}^g = \frac{h_{ij}^+}{v_g^\uparrow} + \frac{d_{ij}}{v_g^c} + \frac{h_{ij}^-}{v_g^\downarrow}. \quad (5)$$

式 (3) 满足端值闭合: $q = 0$ 时 $L_g(0) = L_g^0$, $q = Q_g$ 时 $L_g(Q_g) = L_g^F$, 与“空载/满载标准航程”的物理含义自洽。

5.1.3 航段能耗模型

航段运输能耗按水平航程能耗与爬升附加能耗之和计算。题面仅给出等效航程, 未给出两项能耗的闭合式 [2], 本文补充如下假设并检验其合理性: 水平巡航能耗按“可用能量按等效航程折算”

$$E_{ij}^h = E_g^{\text{use}} \cdot \frac{d_{ij}}{L_g(q)}, \quad (6)$$

爬升附加能耗按重力势能除以爬升能耗效率折算 ($m_{\text{tot}}(q)$ 为含电池空载质量与当前载荷之和)

$$E_{ij}^c = \frac{m_{\text{tot}}(q) g h_{ij}^+}{\eta_c \cdot 3.6 \times 10^6}, \quad (7)$$

下降能耗效率取 0 , 故航段总能耗 $E_{ij}^g(q) = E_{ij}^h + E_{ij}^c$ 。式 (5) 的物理含义是: 等效航程 $L_g(q)$ 恰为“把整组可用能量在载荷 q 下耗尽所能飞过的水平距离”, 故按里程线性摊分即得水平能耗。

一个运输架次 p （含多航段）须满足返航安全余量：

$$\sum_{(i,j) \in p} E_{ij}^g(q_{ij}^p) \leq (1 - \rho_g) E_g^{\text{use}}, \quad (8)$$

其中 q_{ij}^p 为航段 $i \rightarrow j$ 上的剩余载荷（起飞最重、逐站投送后递减、返程空载）。

5.1.4 电池与能源组件两阶段充电

运输电池与中继能源组件统一采用两阶段等效充电 [3]：SOC 低于 90% 为快速阶段（占完全充电时间 65%），90%→100% 为慢速阶段（占 35%），各阶段按 SOC 增量线性折算。从 SOC s 充至 100% 的时间为

$$t_{\text{chg}}(s) = \begin{cases} \frac{0.9 - s}{0.9} \cdot 0.65 T_{\text{full}} + 0.35 T_{\text{full}}, & s < 0.9, \\ \frac{1 - s}{0.1} \cdot 0.35 T_{\text{full}}, & s \geq 0.9. \end{cases} \quad (9)$$

5.1.5 通信链路模型

对任意两通信端点，先做视线遮挡判定：沿两端点三维连线采样 DEM，若任一采样点地面高程高于连线高度，则遮挡变量 $b = 1$ ，否则 $b = 0$ 。记沿途地形余量的最小值为 δ ，则 $b = \mathbb{I}[\delta \leq 3 \text{ m}]$ 。自由空间传播损耗（ f 单位 MHz， D 为三维直线距离，单位 km）按 ITU-R P.525 建议 [4] 计算：

$$L_{\text{FSPL}} = 32.45 + 20 \lg f + 20 \lg D. \quad (10)$$

按附录 3，考虑地形遮挡后的总传播损耗为

$$L_{\text{path}} = L_{\text{FSPL}} + L_{\text{obs}} b, \quad L_{\text{obs}} = 10 \text{ dB}. \quad (11)$$

有效接收门限 $P_{\text{th}} = P_{\text{sens}} + M$ ，通信方向的最大允许传播损耗 $PL_{\text{max}} = P_t + G_t + G_r - L_{\text{sys}} - P_{\text{th}}$ ；双向链路门限取两方向较小值 $\overline{PL} = \min(PL_{a \rightarrow b}, PL_{b \rightarrow a})$ 。定义链路余量

$$\Delta = \overline{PL} - L_{\text{path}}, \quad (12)$$

则链路可用当且仅当 $\Delta \geq 0$ 。由附件参数得运输—网关门限 122 dB、运输—中继门限 116 dB、中继—网关门限 126 dB。

式 (11) 与式 (12) 是问题三建模的关键：地形遮挡只是附加 10 dB 损耗，是否可用仍取决于预算是否足够，因此“被遮挡”与“链路不可用”是两回事。若照搬“一旦遮挡即判不可用”，会把仍有 +2~+3 dB 余量的链路误判为中断，进而高估中继需求。

5.2 问题一：单点往返运输能力与货箱组批

5.2.1 最大安全载荷

单点往返架次 $O01 \rightarrow Si \rightarrow O01$ 的去程载荷为 q 、返程空载，其总能耗 $E_g^t(q)$ 关于 q 严格单调递增（水平能耗随 q 增大而等效航程缩短、爬升能耗随质量增大），故最大安全载荷为满足返航约束的最大连续质量，用二分搜索求解：

$$\bar{q}_{g,i} = \max \{q \in [0, Q_g] : E_g^t(q) \leq (1 - \rho_g)E_g^{\text{use}}\}. \quad (13)$$

45 个“机型—服务区”组合的安全载荷如图 4 所示。A 型机因可用能量富余，安全载荷恒为额定值 25 kg；B 型机仅 S008 因净空大降为 28.7 kg；C 型机满载航程最短（12 km），在 S002/S003/S004/S008/S012 等远距服务区安全载荷降至 58.5~68.6 kg。

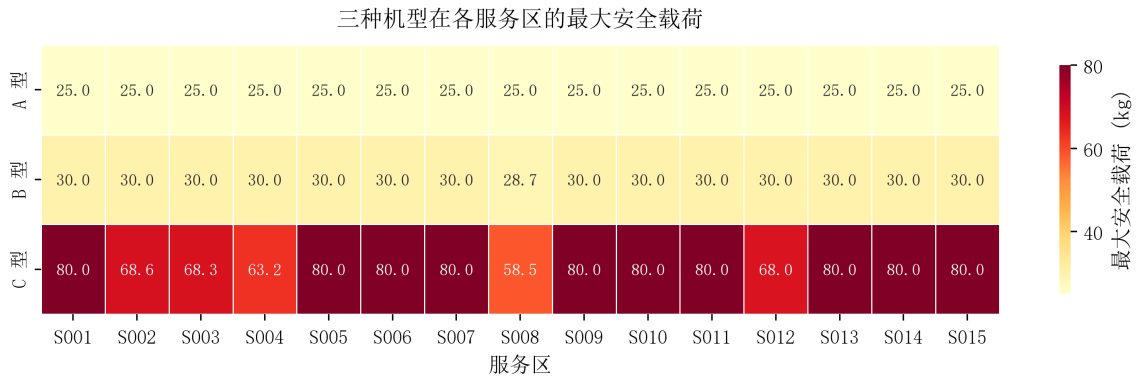


图 4 三种机型在各服务区的最大安全载荷

由图 4 可见两点结论：其一，能量约束对重载机型远距投送构成实质性限制，C 型机在 5 个服务区无法满载起飞；其二，A 型机能量从不成为瓶颈，说明其能力受限的另有其人，这一点在 5.2.4 节展开。

为验证二分搜索的正确性，本文另用 0.05 kg 步长的细网格全扫描独立求一遍，结果如图 5 所示。

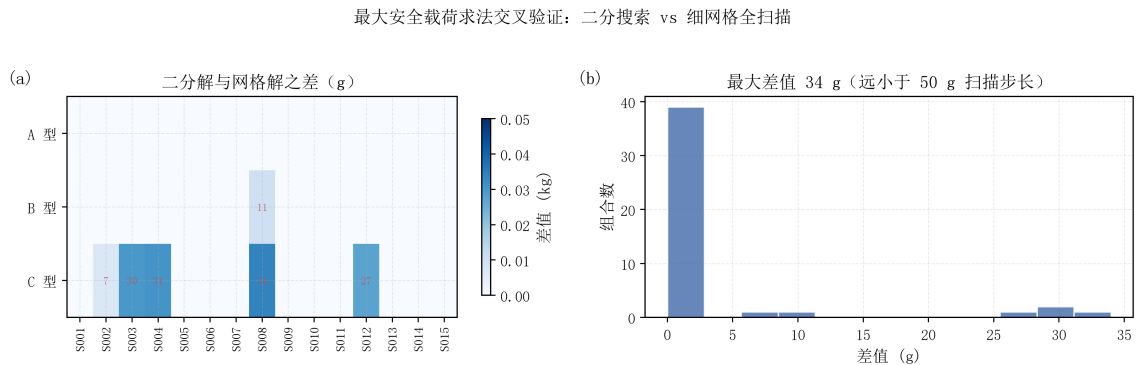


图 5 二分搜索与细网格全扫描的交叉验证

两者在 45 个组合上的最大差异仅 0.034 kg，远小于 0.05 kg 的扫描步长，且全部组合的能耗—载荷曲线均严格单调递增（图 7(c)），说明二分搜索的前提成立、结果可信。

5.2.2 货箱组批模型与求解

对每个服务区，把其货箱装入若干架次，每个架次须同时满足质量、体积与返航电量（由 $\bar{q}_{g,i}$ 保证）约束。设服务区 i 的货箱集合为 B_i ，定义二元变量 $x_{b,k} \in \{0,1\}$ 表示货箱 b 是否装入架次 k ，则组批模型为

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_k y_k \quad (\text{最少架次}), \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{b \in B_i} m_b x_{b,k} \leq \bar{q}_{g,i} y_k, \quad \sum_{b \in B_i} v_b x_{b,k} \leq V_g y_k, \quad \forall k, \\ & \sum_k x_{b,k} = 1, \quad \forall b \in B_i, \quad x_{b,k} \in \{0,1\}, \quad y_k \in \{0,1\}. \end{aligned} \quad (14)$$

该问题是带二维容量（质量 + 体积）的集合划分/装箱问题。注意到质量与体积完全相同的货箱彼此不可区分，装箱方案的可行性与能耗只取决于每箱中各类货箱的数量组合，因此可用“同型压缩状态动态规划”求解：状态是各类货箱的剩余数量向量，规模为 $\prod_i (n_i + 1)$ 而非 2^n 。以货箱最多的 S001（15 箱，4 类）为例，状态数由 $2^{15} = 32768$ 降为 $3 \times 9 \times 4 \times 3 = 324$ ，求解速度提升两个数量级以上，且结果与位掩码动态规划、CP-SAT 完全一致。

求解结果如图 6 所示。

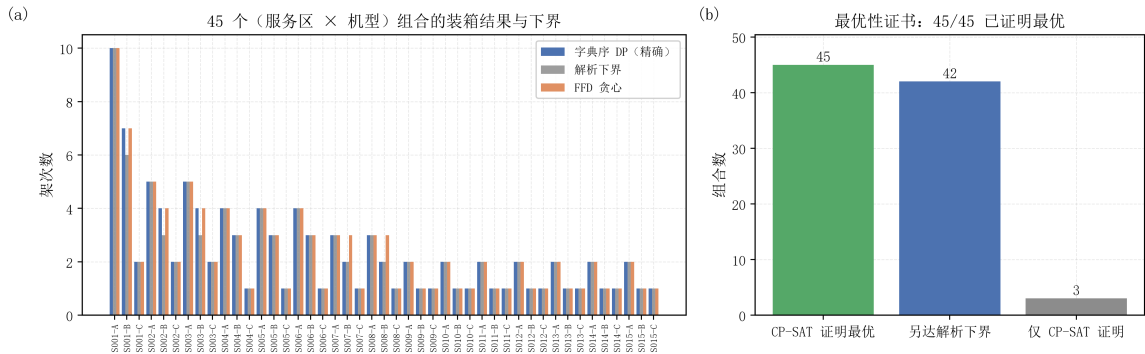


图 6 装箱结果与最优性证书

图 6(a) 给出 45 个组合的最少架次数、解析下界与 FFD 贪心的对照；图 6(b) 给出最优性证书的构成。45 个组合全部经 CP-SAT 证明达到最优，其中 42 个同时取到解析下界（容量下界与冲突团下界取大）。三种贪心启发式中，FFD 与 BFD 各有 2 个组合比精确解多用 1 个架次，NFD 恰好全部命中——本例箱型少、容量规整，贪心已接近最优，但在 B 型机上仍会多耗架次，说明精确求解并非多余。

5.2.3 多目标权衡与推荐方案

题目要求综合往返架次数、总运输能耗与累计作业时间三目标。注意到作业时间可化为架次数的仿射函数：一个架次的作业时间 = 往返飞行时间 + 工位固定准备 + 每箱装载时间 × 箱数 + 接收点基础交接 + 每箱增加交接时间 × 箱数，而服务区总箱数固定，故

$$T_i(g) = k \cdot (t_{g,i}^{rt} + t_{\text{prep}} + t_{\text{hand}}) + (t_{\text{load}} + t_{\text{hand/box}}) \cdot n_i, \quad (15)$$

即时间只随架次数 k 线性变化。进一步，由 $1/L_g(q)$ 的凸性与爬升项 $k m_0 + M$ 的单调性可知能耗对架次数严格单调递增（图 7(c) 对 6 组代表性机型—服务区做了数值验证，全部递增）。因此对单一机型而言三个目标共线排序、不存在内部权衡，真正的权衡只来自机型选择。基于此，本文对每个服务区枚举三种机型的选项、再对组合做精确 Pareto 合并。

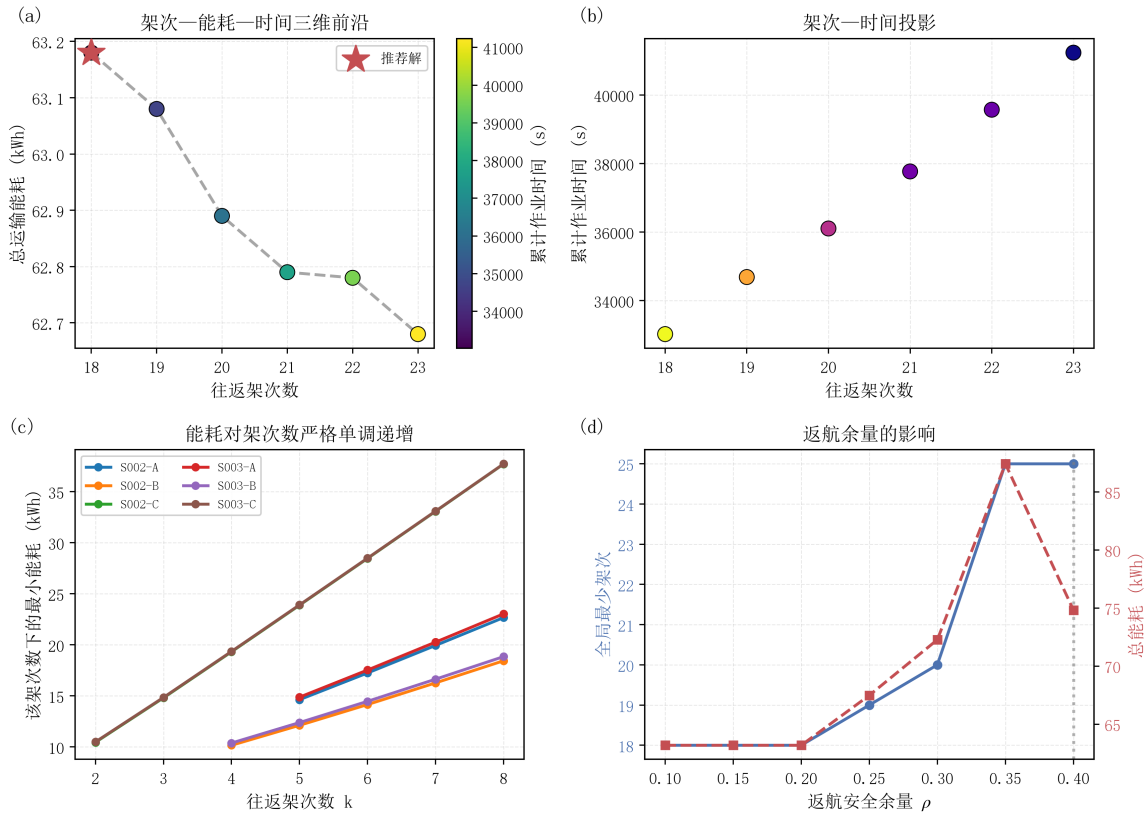


图 7 问题一 Pareto 前沿与目标单调性

图 7(a)(b) 给出三维前沿及其投影，前沿共 6 个非支配点，架次数从 18 增至 23 时能耗由 63.18 降至 62.66 kWh，即“少架次靠重载大机、省能耗靠轻载小机”的权衡关系。图 7(d) 显示返航余量的影响： ρ 由 0.10 增至 0.40 时全局最少架次由 18 升至 25。取架次优先的推荐解为 18 架次、总能耗 63.18 kWh、累计作业时间 33024 s，其组批结构如图 8 所示。

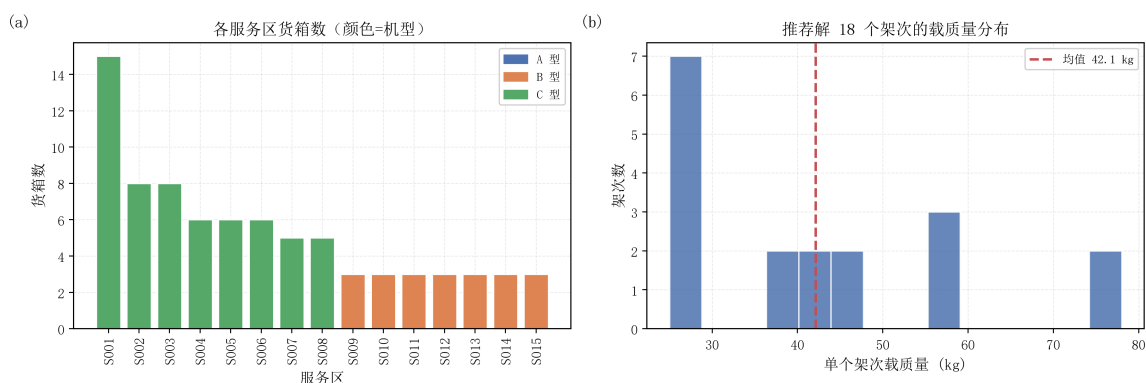


图 8 推荐组批方案的货箱与载质量分布

5.2.4 两类机型的瓶颈性质相反

题目要求讨论返航安全余量的影响，但仅看返航余量会遗漏另一类约束。本文进一步把每个机型的“体积约束紧度”与“能量约束紧度”分开度量：把体积放宽到无穷后重解装箱，若架次数下降，则说明该服务区的体积约束是紧的。

计算结果表明（图 9(c)）：A 型机的体积约束在 15/15 个服务区都是紧的，而返航能量约束在 0/15 个服务区生效；C 型机恰好相反——体积约束在 0/15 个服务区生效、返航能量约束在 5/15 个服务区生效。这是因为 A 型机可用体积仅 0.06 m^3 （单个饮用水箱即占 0.027 m^3 ，最多装 2 箱），体积先于能量耗尽；C 型机体积达 0.25 m^3 却只有 8 kWh 可用能量且满载航程最短。这一“轻载机受体积约束、重载机受能量约束”的结论对救援装载有直接指导意义：A 型机应优先配送医疗物资等小体积高价值货箱，C 型机应优先配送饮用水等大质量货箱并避免远距满载。

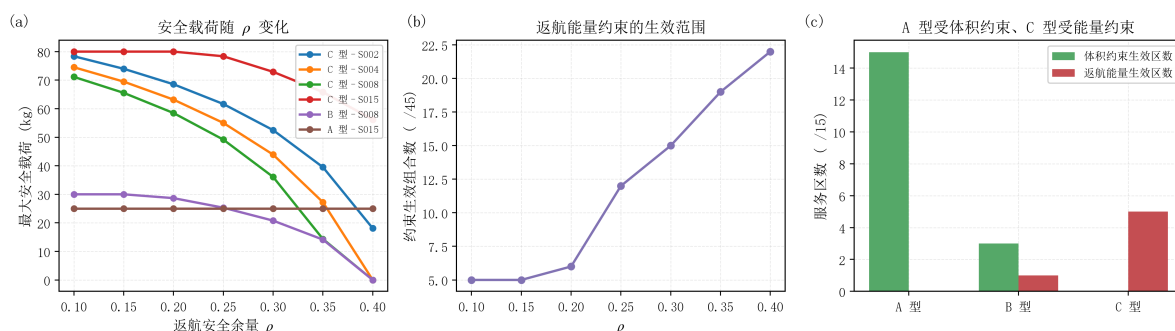


图 9 问题一敏感性分析

图 9(a) 给出 6 个代表性组合的安全载荷随 ρ 的变化曲线，(b) 给出返航能量约束的生效范围随 ρ 的扩张过程： $\rho = 0.10$ 时仅 5/45 个组合受约束， $\rho = 0.40$ 时增至 22/45，且此时 C 型机在 S004、S008 的安全载荷降为 0、出现 2 个无法保障的服务区。这说明返航余量是重载远距投送的“紧约束”，对余量设定高度敏感，实际救援中若为提高安全裕量而调高 ρ ，必须同时准备替代机型或增加架次。

5.3 问题二：异构无人机多点多架次运输调度

5.3.1 模型建立

问题二与初稿的关键差别有两点。其一，**组批不再冻结**：初稿把问题一的单点组批结果当作不可再分的“发货单元”，再从单元出发做路径合并，这实际上限制了货箱在不同架次之间的重新分配；本文把货箱级组批作为决策变量，与访问顺序、机型、执行无人机、电池及开始时刻**联合确定**（同时保留分层基线作对照）。其二，**修正及时性口径**：初稿用“若存在硬期限则计入硬违反、否则计入软迟到”的分支统计，导致所有带硬期限的货箱（医疗与首批共 31 箱）永不进入软迟到统计；本文分别统计

$$H = \sum_{b \in \mathcal{B}} \max(0, t_b - D_b^{\text{hard}}), \quad L = \sum_{b \in \mathcal{B}} w_b \cdot \max(0, t_b - D_b^{\text{exp}}), \quad (16)$$

其中 H 为硬期限违反量（医疗期望送达时间与首批截止时间，必须为 0）， L 为**全部 80 箱**按应急优先系数 w_b 加权后的软迟到。

决策变量包括：每个货箱归属的架次、每个架次的机型与服务区访问顺序、执行该架次的实体机与共享电池、各架次的开始时刻。约束包括容量（质量/体积）、返航能量式 (8)、实体机与电池数量、电池“飞行 + 充电”时段不重叠、以及硬期限。目标为配送及时性、全部任务完成时间 $C_{\max}^T$ 、总能耗与架次数四者的权衡，标量化为

$$\min F = \omega_1 N_{\text{flight}} + \omega_2 E_{\text{total}} + \omega_3 C_{\max}^T + \omega_4 L, \quad (17)$$

硬期限违反以罚函数处理以保证可行。

5.3.2 染色体编码与解码

直接搜索 80 个货箱的排列没有结构、算法难以收敛。实际决策可归结为三点：(a) 服务区被服务的先后，决定排程优先级；(b) 每个服务区用哪种机型；(c) 每个服务区拆成几个架次，影响完工时间与能耗。故采用**三元组编码**（服务区排列，机型分配，架次数），而每个架次内货箱的具体分箱由压缩状态动态规划在该架次数下求能耗最小解，解码时再做跨服务区拼线（把相邻服务区可拼的末架次合并）。

5.3.3 三种独立求解路线与可证明下界

为验证解的质量，本文并行实现三条互不依赖的求解路线：

(1) 遗传算法 (GA)：顺序交叉作用于服务区排列，机型与架次数用整型变异，精英保留结合锦标赛选择。**(2) 自适应大邻域搜索 (ALNS)**：直接操作“架次—货箱”结构，用随机移除、最差移除、Shaw 相关移除、整条架次移除、整服务区移除五种破坏算子与贪婪插入、遗憾值-2 插入两种修复算子，算子权重按近期贡献用轮盘赌自适应调整，退

火接受准则。(3) **CP-SAT 集合划分**: 由系统枚举的单点架次、两点拼线以及 GA/ALNS 解共同汇成 352 条路线的池, 对“每个货箱恰被一个架次承运”做精确集合划分。

此外给出**可证明下界**: 架次数下界取容量口径 $\lceil 758/80 \rceil = 10$ 、体积口径 $\lceil 2.011/0.25 \rceil = 9$ 与服务区口径 $\lceil 15/k_{\max} \rceil$ 的最大值 (先验证任何 3 服务区拼线在最有利的空载情形下是否可行, 从而定出每条架次至多覆盖的服务区数 $k_{\max}$); 能耗下界把 15 个服务区用“至多 2 个服务区”覆盖、每条架次成本取**空载**往返能耗 (载荷只会增大能耗, 故空载值是合法下界), 对该覆盖问题做 2^{15} 精确动态规划。

5.3.4 求解结果与多目标权衡

GA 与 ALNS 各在 5 组权重下独立运行, 连同 CP-SAT 的池内精确解共得到 12 个候选解, 其中 10 个满足硬期限。其收敛过程与四目标分布如图 10、图 11 所示。

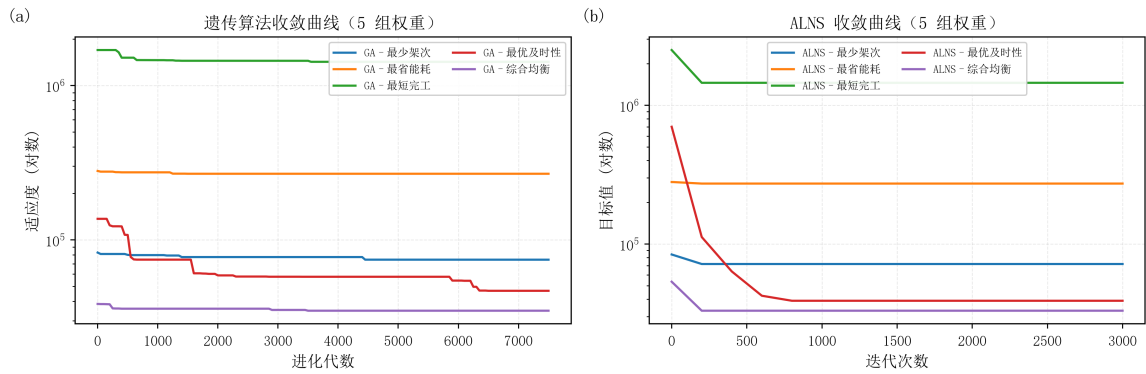


图 10 GA 与 ALNS 的收敛曲线

图 10 显示两类算法在不同权重下均稳定收敛; ALNS 在“综合均衡”与“最优及时性”两组权重上优于 GA, 而 GA 在“最少架次”上给出更少架次的解, 二者互补。

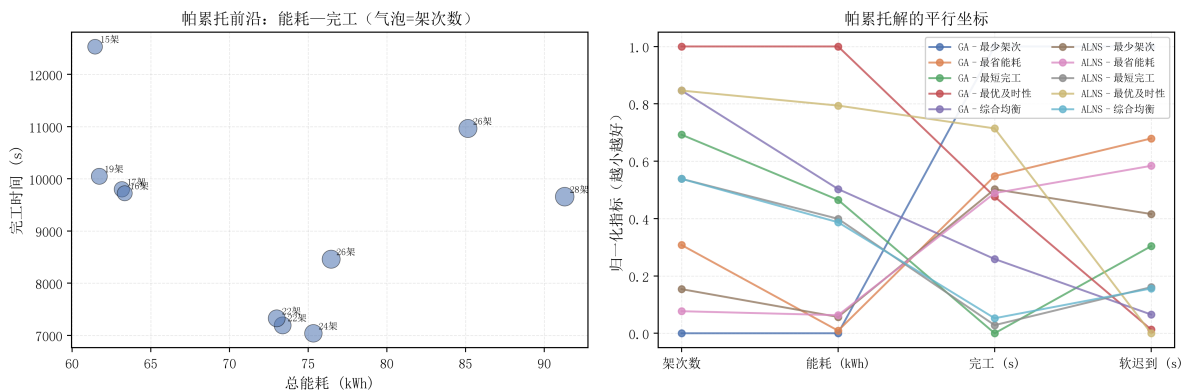


图 11 问题二四目标帕累托前沿

图 11(a) 以气泡大小表示架次数, 可见能耗与完工时间呈明显此消彼长; (b) 的平行坐标显示 10 个非支配解在两个极端之间的连续过渡。用熵权法客观定权得 (架次数

0.340、能耗 0.232、完工 0.224、软迟到 0.204)，再以 TOPSIS 综合排序，得推荐方案为 17 架次、总能耗 63.16 kWh、全部任务完成时间 9799 s、硬期限零违反（软迟到 9222）。推荐方案的运输路线、架次时序与资源使用如图 12、图 13、图 14 所示。

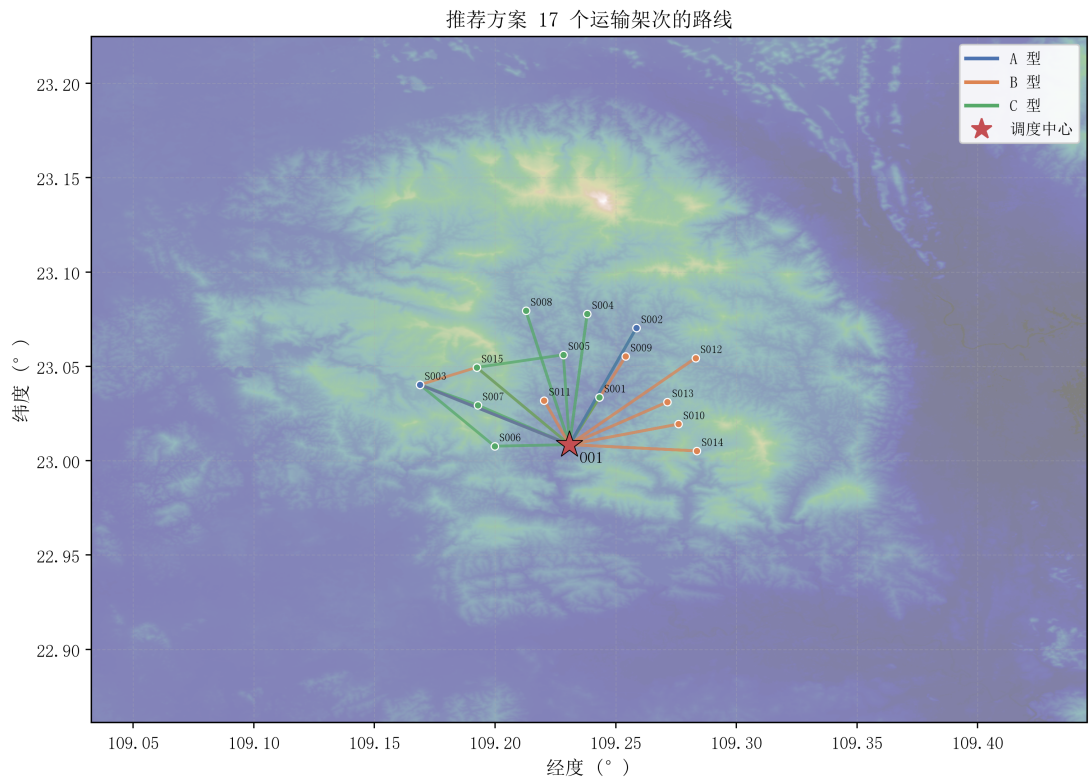


图 12 推荐方案的运输路线

图 12 显示 17 个架次中绝大多数为单点往返，仅少数几个架次把两个服务区串成一线（如 S006→S003、S007→S003、S015→S003、S005→S015），这是因为各服务区的货量已接近单机容量，拼线的空间有限；拼线主要发生在 S003 与周边服务区之间，因为 S003 的总货量较小、单独成线会浪费运力。

图 13 上半部为架次甘特图（纵轴标注执行该架次的实体机与电池编号），下半部为各架次结束时的 SOC。可见 8 架实体机并行作业、C 型机（U07/U08）承担了最重的任务；全部架次返航 SOC 均高于 20% 的下限，最小值为 20.1%。

图 14(a) 以实心条表示飞行时段、斜纹条表示充电时段，可见同一块电池的飞行与充电时段严格不重叠（这是资源可行性的核心检验项）；(b) 显示各机型的并发架次数始终不超过其实体机数量。

货箱到机型再到服务区的完整流向如图 15 所示，其层次结构直观反映了“重货走大机、轻货走小机”的分配逻辑。

配送及时性如图 16 所示。

图 16(a) 的四条 ECDF 曲线显示医疗物资本身数量少、送达最早，生活卫生用品的期望时间最宽松故送达最晚；(b) 显示 80 箱中仅有 6 箱略晚于期望时间，31 个硬期限货

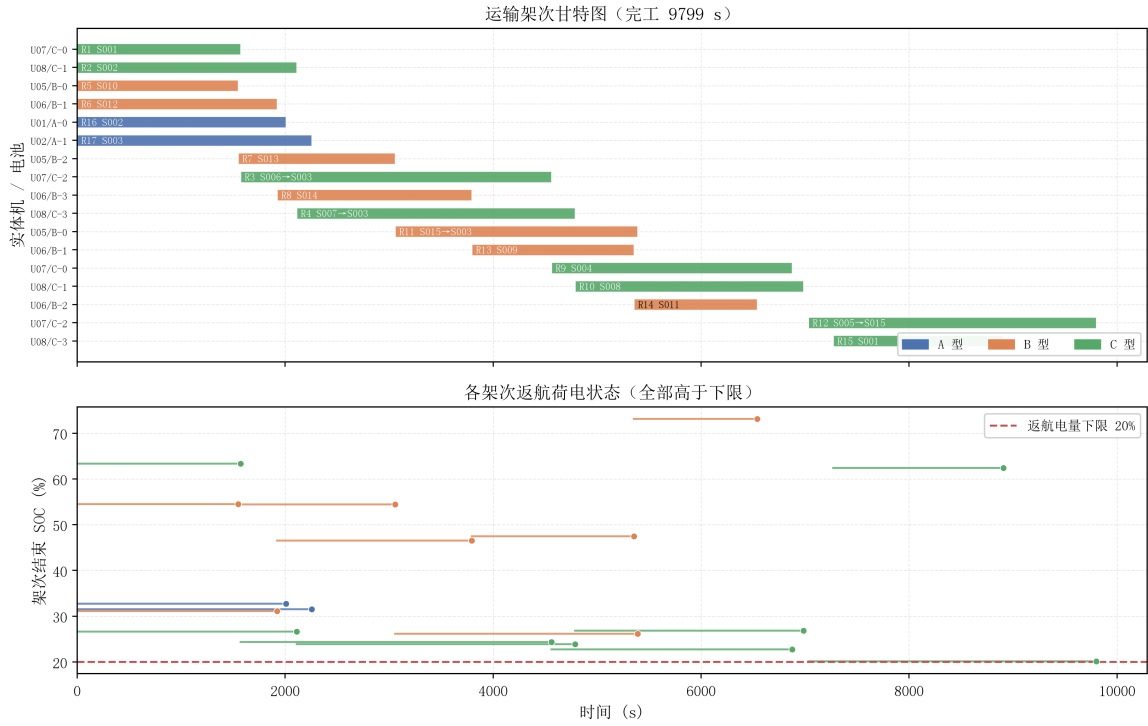


图 13 运输架次甘特图与返航荷电状态

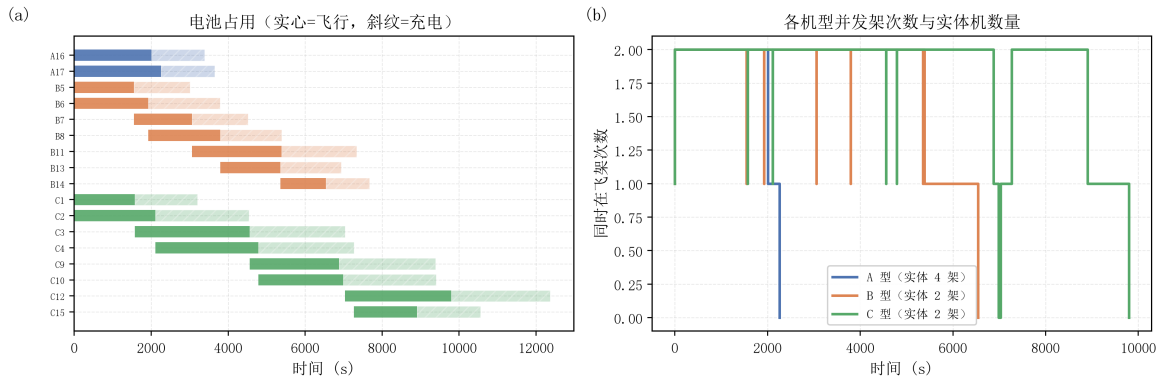


图 14 电池占用与各机型并发架次数

箱全部准时。

5.3.5 与分层基线的对照：联合组批的收益

为量化“箱级联合组批”相对“继承问题一组批”的收益，本文把问题一的推荐组批结果还原为发货单元、按同样的排程规则求解作为分层基线，结果如表 3 所示。

联合组批使完工时间缩短 2610 s (21%)、加权软迟到降低 13371 (59%)。原因在于分层基线把问题一的单点组批视为不可再分，导致某些服务区的货箱被固定在“刚好装满单机”的架次中、无法与其他服务区的余量合并，而联合组批允许货箱在不同架次间重新分配。

货箱流向：物资类型 → 承运机型 → 服务区

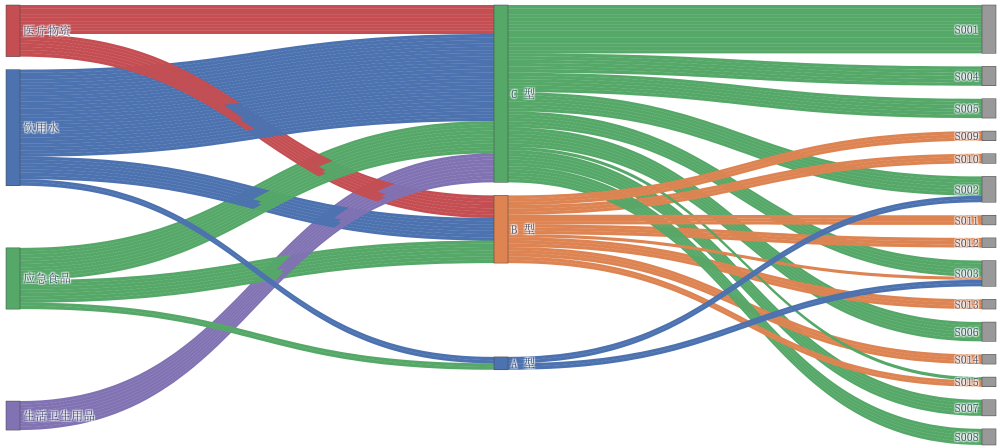


图 15 货箱流向：物资类型 → 机型 → 服务区

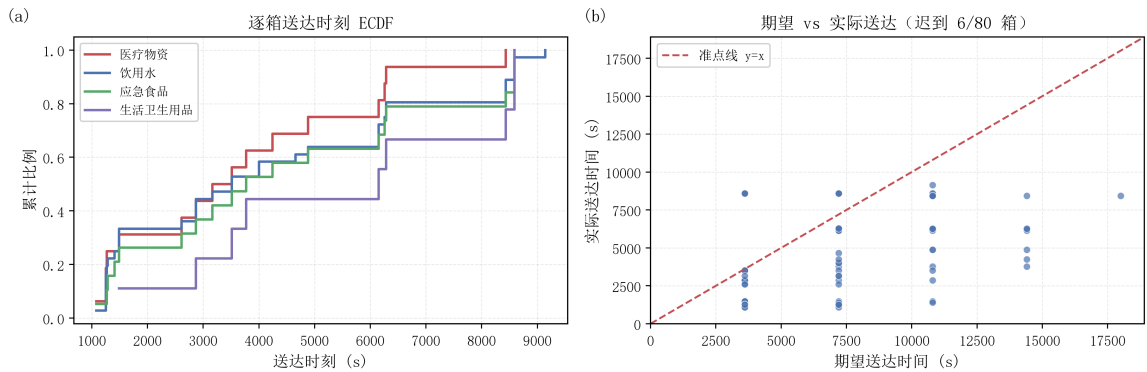


图 16 逐箱送达时刻与准点情况

表 3 联合组批与分层基线的对照

指标	分层基线（继承问题一组批）	联合组批（本文）
架次数	18	17
总能耗 (kWh)	63.18	63.16
全部任务完成时间 (s)	12409	9799
加权软迟到 (s)	22593	9222

5.3.6 时限约束的代价

CP-SAT 在同一路线池上求解时，若忽略时限约束（仅最小化架次数与能耗），精确最优解为 **13 架次**、能耗 62.22 kWh；而满足全部硬期限的最优可行解为 17 架次。该差值（4 个架次）即为满足医疗与首批货箱硬期限所付出的架次代价——它不能通过更聪明的算法消除，是问题内在的。这也解释了为何完工时间指标与架次数指标在本问题中并不一致：硬期限迫使任务在时间上前置与分散，从而需要更多并行架次。

5.4 问题三：通信约束下的运输与中继联合调度

5.4.1 直连可用性分析

对每个服务区，在投送作业高度（地面 +30 m）处判定与固定网关 G01 的链路，结果如图 17 所示。

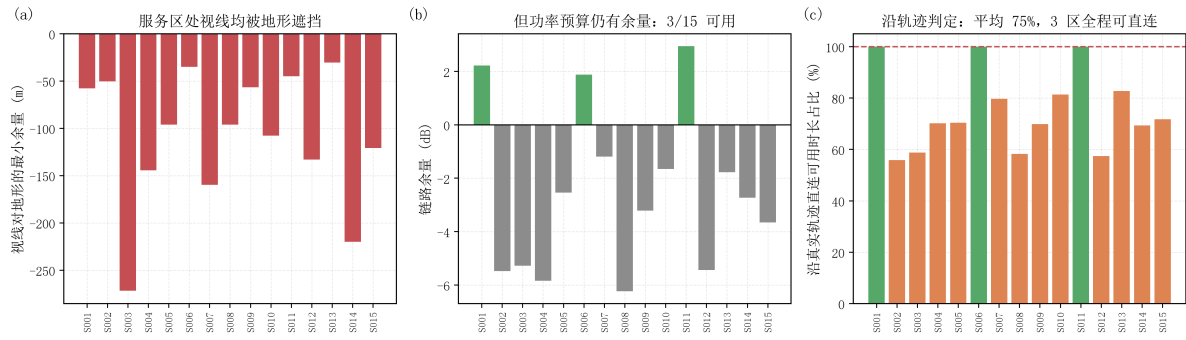


图 17 直连可用性分析

图 17(a) 显示 15 个服务区的视线对地形的最小余量**全部为负**（ $-30.7 \sim -271.9$ m），即视线确实都被山体挡住；(b) 显示尽管如此，仍有 3 个服务区（S001、S006、S011）的功率预算足以克服这 **10 dB** 的遮挡附加损耗而保持可用。这说明阻断的本质是几何性的而非功率性的：只要把中继悬停到足够高、视线无遮挡的位置，链路预算处处富余（最小余量 +3.76 dB）。

更重要的是，判定不应只在服务区一个点上做。运输无人机在爬升—巡航—下降全过程中与 G01 的链路是**时变的**，本文沿真实三阶段轨迹逐秒判定（图 17(c)）：**直连可用时长平均占 75.0%**，其中 3 个服务区全程可直连、12 个部分可用、0 个完全不可用，且不可用区间一律位于**临服务区的末段**（返程离开服务区后很快恢复直连）。对全部 17 个运输架次统计，盲区合计 7072 s、仅占总航时 20746 s 的 **34.1%**。这一结论与“每架次全程都需中继”的直觉判断相差甚远，是中继需求被高估的主要来源。

5.4.2 盲区窗口提取

对问题二的每个运输架次，按附录 2 的三阶段规则生成带时标的三维轨迹（逐秒采样），逐时刻判定与 G01 的直连链路余量，提取连续不可用区间即得盲区窗口。结果如图 18 所示。

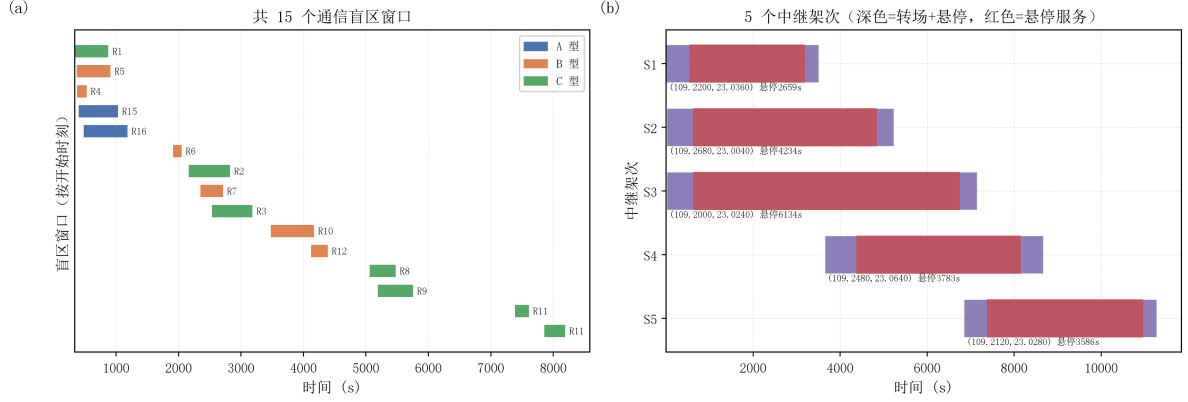


图 18 盲区窗口与中继架次

图 18(a) 显示共得 15 个盲区窗口，单窗口时长 152~714 s；其中 3 个运输架次全程无盲区、完全不需要中继保障。窗口在时间上聚成三簇（约 336~1186 s、1903~4393 s、5053~8194 s），这一时间结构是后续中继编排的关键。

5.4.3 悬停位置优化与时空集合覆盖

中继悬停位置须同时满足两段链路：接入链路（运输无人机 → 中继）与回传链路（中继 → G01）。由于 G01 位置固定，回传链路余量只与悬停点有关、与时刻无关，可先行预筛；接入链路则须在窗口内的每一个采样时刻都可用。

本文把 DEM 网格点（步长 0.004° ）作为候选悬停位置、悬停海拔取上限（地面 +300 m，最大化视线裕度），先用回传链路预筛，再对窗口内全部逐秒采样点判定接入链路（分块早退加速）。通过预筛的 482 个候选位置中，能够覆盖全部窗口的组合被组织为时空集合覆盖问题：

$$\min \sum_c y_c \quad \text{s.t.} \quad \bigcup_{c: y_c=1} \mathcal{W}_c \supseteq \mathcal{W}, \quad \sum_{c: t \in [\ell_c, r_c]} y_c \leq N_{\text{relay}} \quad \forall t, \quad (18)$$

其中 $\mathcal{W}_c$ 为悬停位置 c 能覆盖的盲区窗口集合， $[\ell_c, r_c]$ 为该架次从起飞到落地的占用区间，第二个约束即“任一时刻同时悬停的中继数不超过实体中继机数量”。该约束是必须的：仅按“最少悬停位置”求解会得到 3 个位置，但三者和时间上同时被需要，而实体中继机只有 2 架，结果不可执行。

候选架次由“某悬停位置上时间连续的一组窗口”枚举而来，并用 CP-SAT 求最少架次数。目标函数同时计入架次数与悬停能耗当量——若只最小化架次数，个别架次会

为覆盖两个相距很远的窗口而全程悬停，反而比静态口径更耗能。优化后的悬停位置如图 19 所示。

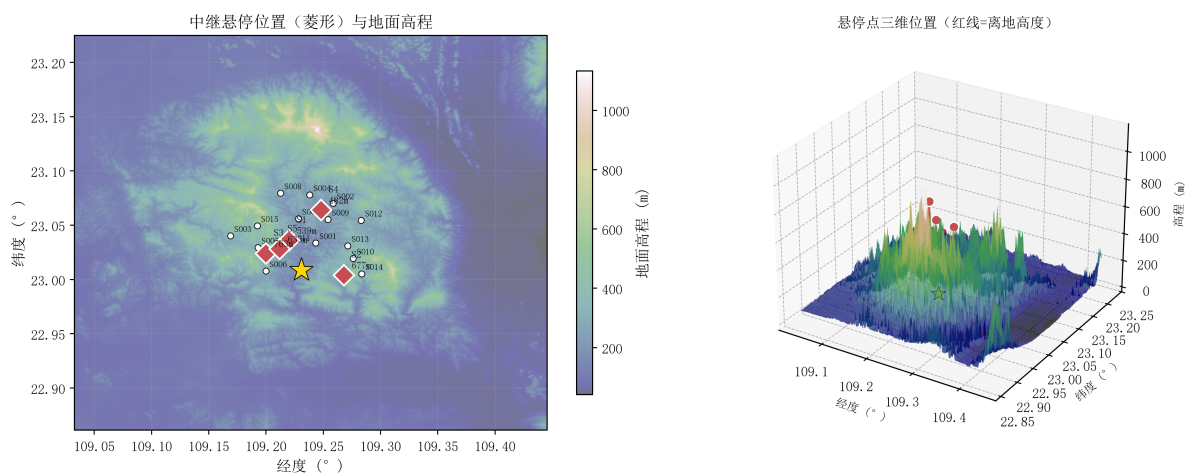


图 19 中继悬停位置与三维高程关系

图 19(a) 显示 5 个悬停点均位于服务区附近的高地上，(b) 的三维视图给出各点相对地面的离地高度（红线），全部不超过 300 m 的上限。中继架次与盲区窗口的保障关系如图 20 所示。

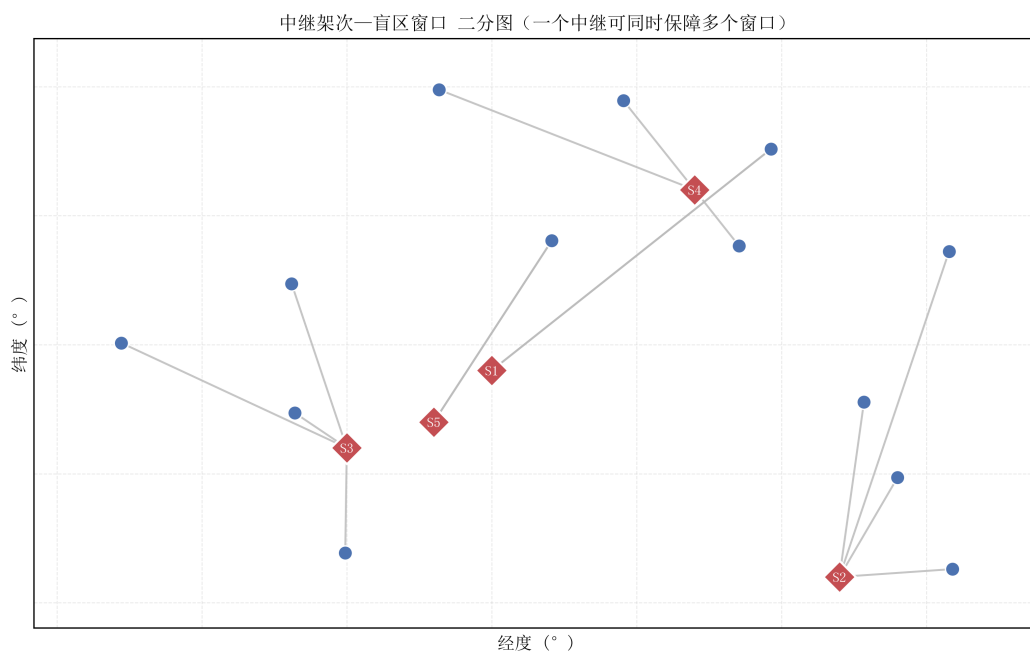


图 20 中继架次与盲区窗口的保障关系

图 20 的二分图显示一台中继在单次悬停中可同时保障多个运输架次（图中一个红色菱形连出多条边），这正是“时空集合覆盖”相对“一窗口一中继”的节省来源。

5.4.4 就绪冲突与最小推迟

中继从 O01 出发需要转场时间（实测 375~730 s 单程），加上固定准备 180 s 与建链 30 s，最早就绪时刻约 600~900 s。而最早的盲区窗口在 336 s 就开始，中继来不及到位。这属于运输与中继的联合调度问题：必须推迟对应的运输架次，使盲区窗口整体后移进入中继服务时段。

本文按“最小推迟”原则处理：对每个窗口，取所有能覆盖它的位置中最早就绪时刻，据此计算所需推迟量；推迟量交回资源感知排程器重排（保证同型实体机与电池并发不超库存），且不得超过该架次货箱硬期限所允许的裕量。推迟后经二分搜索压缩，最终 5 个架次共推迟 1058 s，且联合完工时间未因此增加（仍为 9799 s）——因为被推迟的架次原本就不是完工时间的瓶颈。

5.4.5 逐秒连通性审计

为验证方案确实满足“全程连续通信”，本文以 1 s 分辨率重放全部 17 个运输架次的三阶段轨迹，对每个采样时刻判定通信状态：直连可用记为“直连”，否则若某中继架次正在悬停且接入与回传两段链路同时可用则记为“中继”，其余记为“中断”。结果如图 21 所示。

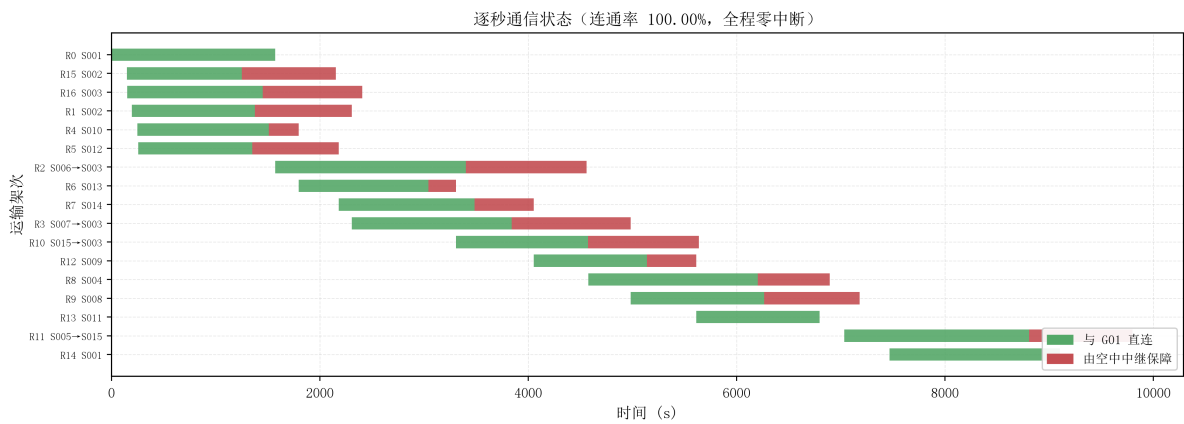


图 21 逐秒通信状态时序

图 21 中绿色为直连时段、红色为中继保障时段，可见中继只在临服务区的末段介入、进入与退出都很干脆。全部 17 个架次、20756 个采样点的连通率为 100.00%，零中断架次。

5.4.6 与静态口径的对照

初稿采用“每架次全程需中继、每阶段悬停 3600 s”的静态口径。本文在同一尺度上与之对照，结果如图 22 所示。

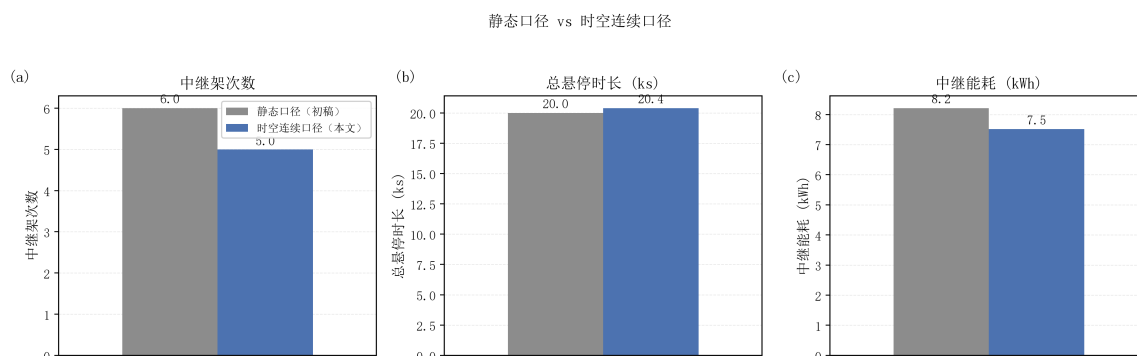


图 22 静态口径与时空连续口径对照

时空连续口径下中继架次由 6 降至 5、总能耗由 8.21 降至 7.52 kWh。需要说明的是，本文方案需 3 架中继同时悬停才能覆盖早高峰的三个并行窗口，而现有仅 2 架，因此上述方案是以“增配 1 架中继”为前提的全覆盖方案；若严格限定为 2 架，则最多只能覆盖 15 个窗口中的 14 个。这一缺口将在问题四中与分区后的资源需求一并核算。中继能耗的时间构成如图 23 所示。

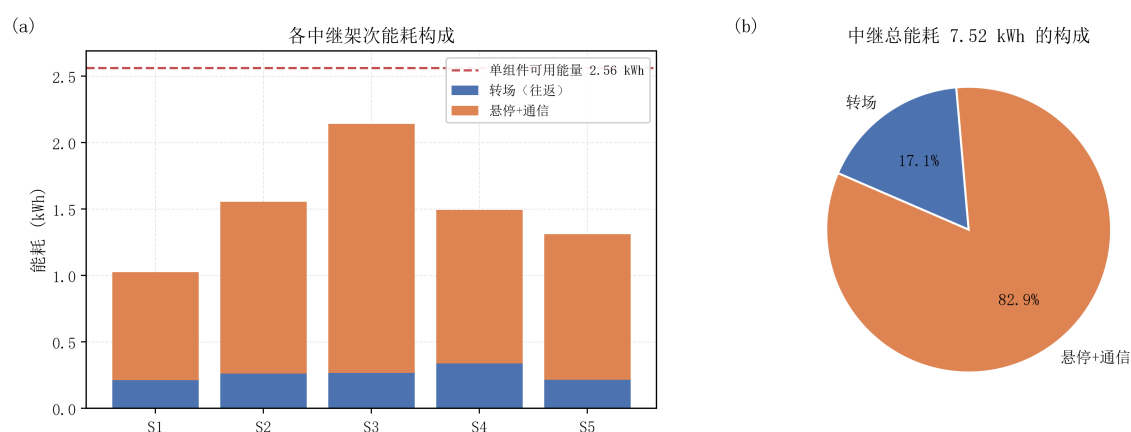


图 23 中继架次能耗构成

图 23(a) 显示各架次能耗均未超过单组件可用能量 2.56 kWh，故每个架次消耗一组能源组件；(b) 显示悬停与通信能耗占主要部分。最终联合方案为：运输 17 架次、中继 5 架次，联合总能耗 70.68 kWh，联合完工时间 9799 s，逐秒连通率 100%。

5.5 问题四：救援任务分区与资源配置优化

5.5.1 不可拆超图分量

按题目要求固定问题三联合调度，同一运输架次涉及的服务区必须划入同一任务组。对运输架次的服务区集合做并查集，得 11 个不可拆超图分量：S003/S005/S006/S007/S015 因四条跨服务区架次（S006→S003、S007→S003、S015→S003、S005→S015）被聚为一个分量，其余 10 个服务区各自成一分量。

5.5.2 子集资源画像与全方案穷举

某任务组的资源需求等于该组任务在各类资源上的时间最大并发数：运输机按机型计并发架次，电池按“飞行 + 充电”占用计并发数，中继机按悬停架次计并发数，能源组件按“悬停 + 充电”占用计并发数。关键在于：同组内所有任务都会执行，故组的并发剖面等于各成员剖面之和，于是可用

$$\text{profile}(S) = \text{profile}(S \setminus \{\text{最低位}\}) + \text{profile}(\{\text{最低位}\}) \quad (19)$$

递推，一次性算出全部 $2^{11} = 2048$ 个子集的资源需求，从而避免对上万种分区逐个重算。中继部分不能按分量简单相加（同一架中继可同时保障多个分量的窗口，同组内只应记一次），故单独按“该中继架次与本子集是否有交集”直接计算。

在此基础上穷举全部分区方案：K=2 时 1023 种、K=3 时 28501 种（分别为 11 个元素的第二类 Stirling 数 $S(11, 2)$ 、 $S(11, 3)$ ）。对每种方案计算四维指标：资源配置规模、资源冗余（相对未分区全局需求）、组间工作量均衡度（箱数、架次数、能耗三者变异系数的均值）与相对库存的资源缺口。全部方案的指标分布如图 24 所示。

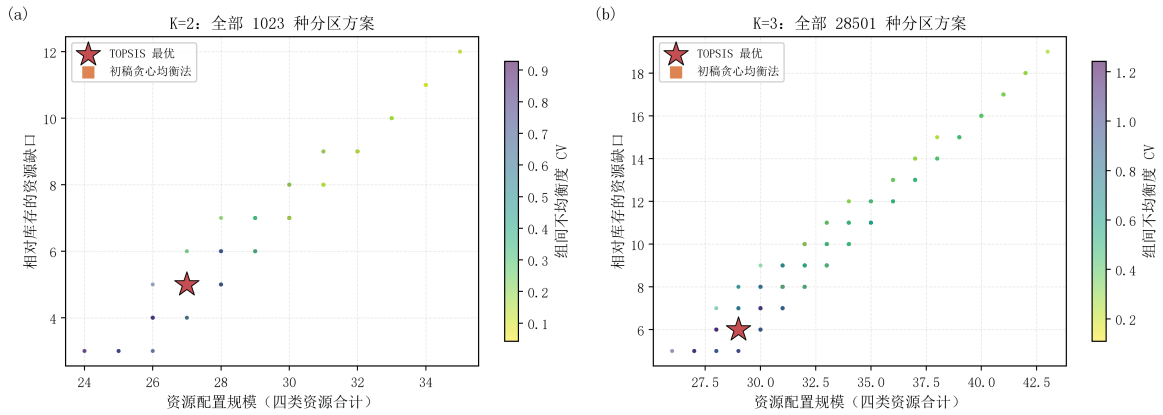


图 24 全部分区方案的指标分布

图 24 的两幅子图分别对应 K=2 的 1023 种与 K=3 的 28501 种方案，横轴为资源规模、纵轴为库存缺口、颜色为组间不均衡度。可见规模与缺口高度正相关，而不均衡度在同等规模下差异很大，说明规模相近的方案之间仍有明显的均衡性差异，这正是需要多指标评价而非单一目标的原因。

5.5.3 熵权-TOPSIS 综合选优

四维指标量纲不同且均为成本型（越小越好）。本文用熵权法客观定权——指标的信息熵越小说明其区分度越大、权重越高：

$$e_j = -\frac{1}{\ln n} \sum_{i=1}^n p_{ij} \ln p_{ij}, \quad w_j = \frac{1 - e_j}{\sum_k (1 - e_k)}, \quad p_{ij} = \frac{z_{ij}}{\sum_i z_{ij}}, \quad (20)$$

其中 z_{ij} 为极差标准化后的效益型取值；再以 TOPSIS 计算各方案到正负理想解的贴近度 $C_i = d_i^- / (d_i^+ + d_i^-)$ 并排序。得分分布如图 25 所示。

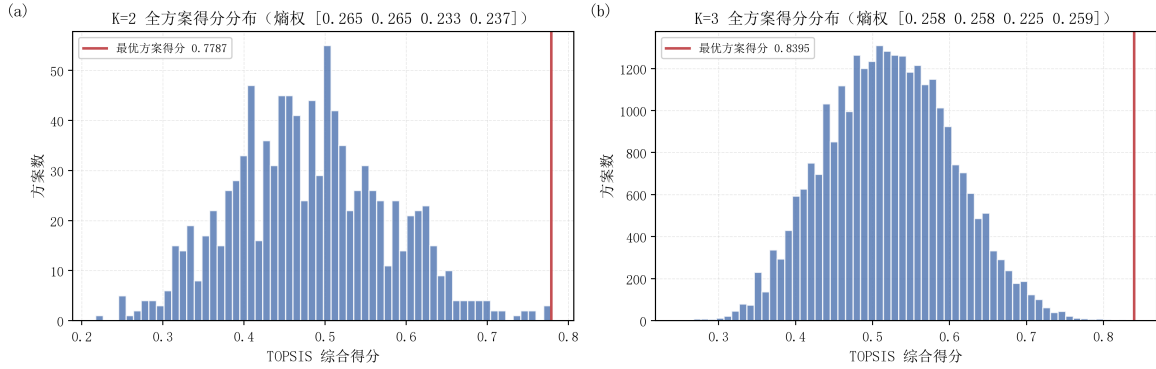


图 25 全方案 TOPSIS 得分分布

K=2 与 K=3 的熵权分别为 (0.265, 0.265, 0.233, 0.237) 与 (0.258, 0.258, 0.225, 0.259), 四项权重相当接近, 说明四个维度都提供了独立信息。选出的最优分区如图 26 所示。

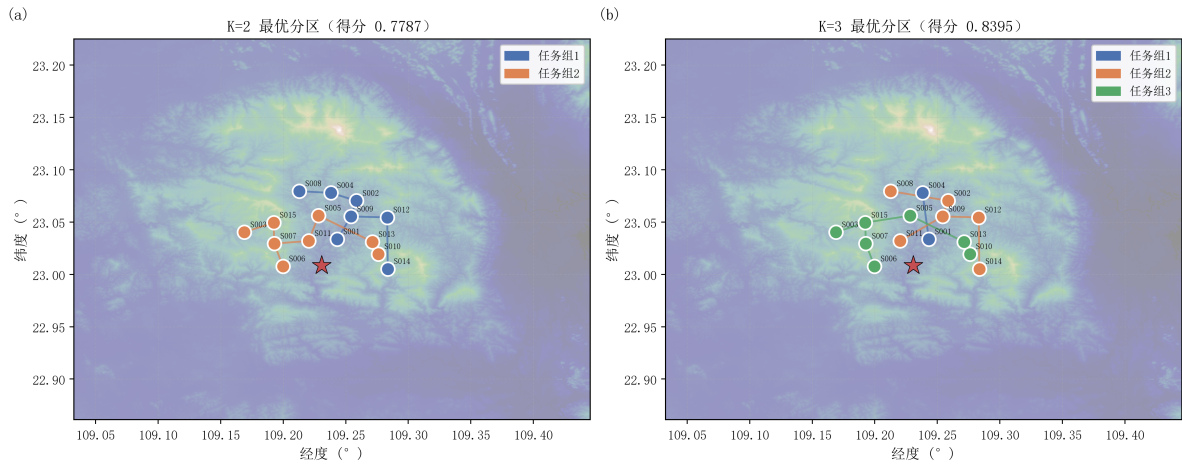


图 26 K=2 与 K=3 的最优任务分区

K=2 最优方案将 15 个服务区分分为 $\{S001, S002, S004, S008, S009, S012, S014\}$ 与 $\{S003, S005, S006, S007, S010, S011, S013, S015\}$ 两组, TOPSIS 得分 0.7787; K=3 最优方案分为 $\{S001, S004\}$ 、 $\{S002, S008, S009, S011, S012, S014\}$ 、 $\{S003, S005, S006, S007, S010, S013, S015\}$ 三组, 得分 0.8395。注意 K=3 的最优解并非把 K=2 的两组再简单二分, 而是把 S001 与 S004 单独成组——因为这两个服务区的货量小、单独成组造成的冗余最小。

5.5.4 对照模型：穷举选优的必要性

为说明“全方案穷举 + 熵权-TOPSIS”相对常规做法的优势, 本文另用 k-means 聚类 (按不可拆分量的地理中心加权聚类) 与初稿的贪心均衡法各生成一套分区, 并在同

一指标体系中比较：

表 4 选优方法与对照方法的比较

方法	资源规模	库存缺口	组间不均衡	在全方案中的规模排名
K=2 熵权-TOPSIS（本文）	27	5	0.000	第 1 位
K=2 贪心均衡（初稿）	31	8	0.054	第 507 / 1023 位
K=2 k-means 聚类	32	9	0.092	第 722 / 1023 位
K=3 熵权-TOPSIS（本文）	29	6	0.300	第 1 位
K=3 贪心均衡（初稿）	35	11	0.109	第 11191 / 28501 位
K=3 k-means 聚类	33	11	0.145	第 3584 / 28501 位

表 4 显示，初稿的贪心均衡法在 1023 种 K=2 方案中只排到第 507 位、在 28501 种 K=3 方案中排到第 11191 位，资源规模分别比最优解高 15% 与 21%。这说明分区方案的选择对结果影响显著，不能只凭直觉试一种。

5.5.5 资源配置、冗余与库存缺口

按最优分区逐组核算资源需求，并与未分区全局需求和现有库存对照，结果如图 27 所示。

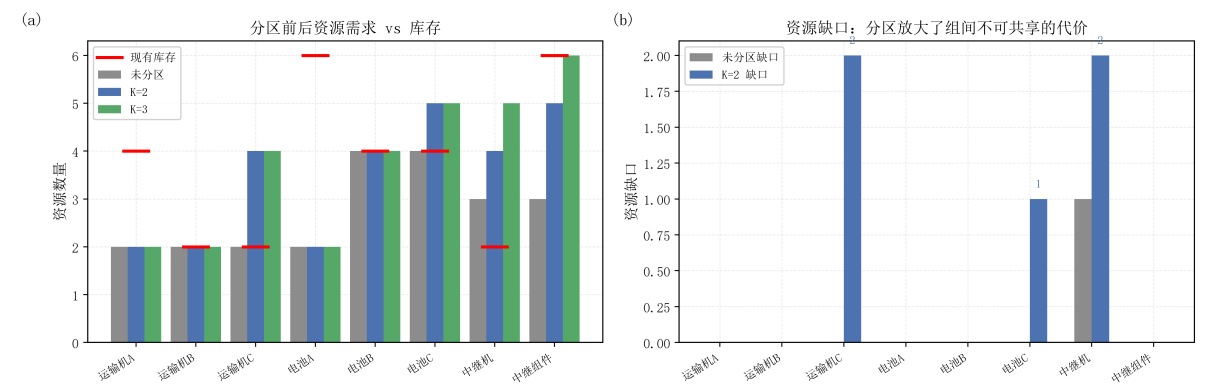


图 27 分区前后的资源需求与库存缺口

表 5 与图 27 给出三个层次的结论。

第一，分区本身即产生资源需求。未分区时四类资源的总需求为 22，K=2 升至 28 (+27%)、K=3 升至 30 (+36%)。这是因为未分区时全局只需 2 架 C 型机即可覆盖所有

表 5 分区资源配置与库存缺口

资源类型	未分区	K=2 合计	K=3 合计	现有库存	K=2 缺口	K=3 缺口
运输机 A/B/C	2/2/2	2/2/4	2/2/4	4/2/2	0/0/2	0/0/2
共享电池 A/B/C	2/4/4	2/4/5	2/4/5	6/4/4	0/0/1	0/0/1
中继无人机	3	4	5	2	2	3
中继能源组件	3	5	6	6	0	0
资源规模合计	22	28	30	—	5	6

任务的时间峰值，而分区后每个任务组都必须独立备齐自己需要的 C 型机，两组各需 2 架，合计 4 架。

第二，缺口的原因可分两类。一类是分区放大的缺口：C 型运输机缺 2 架、C 型电池缺 1 组，各组需求分别为 [2, 2] 与 [3, 2]，即两组都需要 C 型机与 C 型电池，组间无法调配。另一类是本身即存在的缺口：未分区时中继机就已缺 1 架（问题三的早高峰需 3 架同时悬停、现有仅 2 架），分区后这一缺口进一步扩大——K=2 时两组各需 2 架、合计缺 2 架，K=3 时三组分别需 1/2/2 架、合计缺 3 架。

第三，K=2 与 K=3 各有优劣。K=3 的 TOPSIS 得分更高（0.8395 对 0.7787），说明它在四维综合意义上更优；但 K=2 在组间均衡度上明显更好（不均衡度 0.075 对 0.204）、资源规模与缺口也更小（28/5 对 30/6）。二者的适用条件不同：若追求资源集约与组间负载均衡，应选 K=2；若各组需要独立指挥、且可接受更高的资源投入，K=3 的综合评价更优。工程上推荐的实施路径是：先按 K=2 组织，同时增配 2 架中继机与 2 架 C 型机以补齐缺口；若后续任务进一步细分，再向 K=3 过渡。

四维指标的雷达对比与冗余—均衡权衡如图 28、图 29 所示。

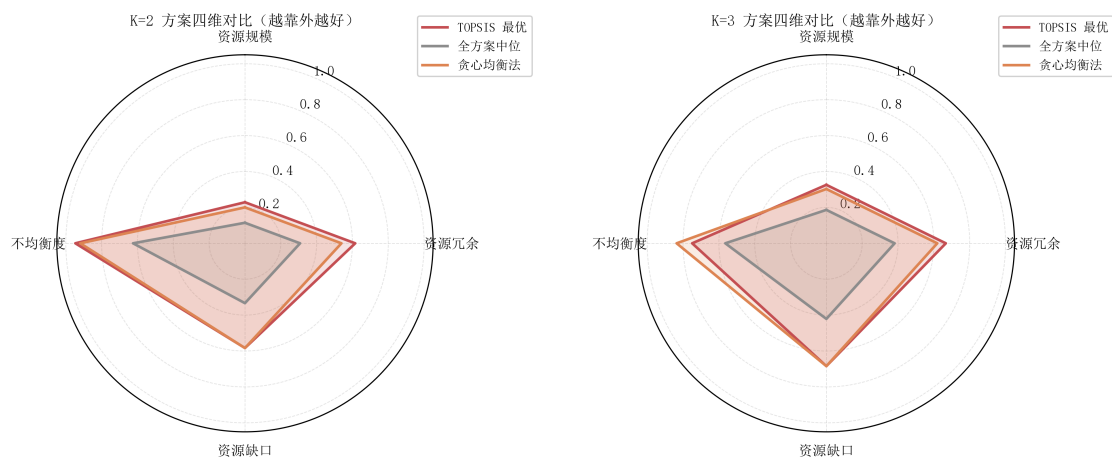


图 28 K=2 与 K=3 方案的四维对比

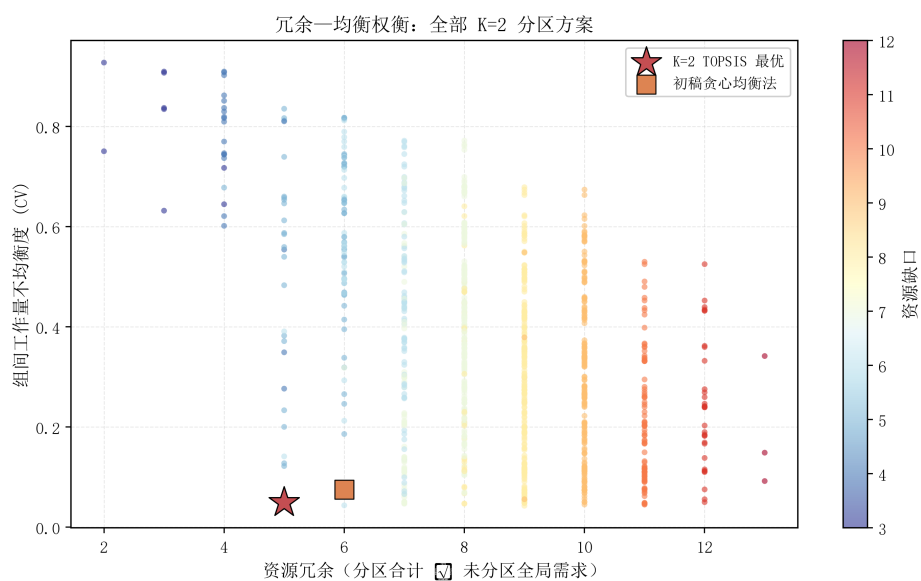


图 29 资源冗余与组间均衡的权衡

图 29 显示全部 K=2 方案在“冗余-均衡”平面上呈明显的下凸形状：过分追求均衡会推高冗余，反之亦然，最优解位于拐点附近。这从几何上解释了为何需要多指标综合评价而非单目标优化。

六、模型检验与验证

本节从五个角度检验模型的正确性：计算器合理性、约束满足性、独立校验器复核、算法互证与最优性、以及灵敏度与鲁棒性。

6.1 公共计算器的合理性核验

(1) 等效航程端值闭合。式 (3) 在 $q = 0$ 时给出 $L_g(0) = L_g^0$ 、在 $q = Q_g$ 时给出 $L_g(Q_g) = L_g^F$ ，与题给空载/满载标准航程完全一致（程序校验通过）。

(2) 能量量纲与手算对照。水平能耗口径 $E_h = E_g^{\text{use}} d / L_g(q)$ 的物理含义是“整组可用能量按等效航程线性摊分”，在 $d = L_g(q)$ 时恰等于可用能量，与“标准航程”的定义自洽。以 C 型机往返 S002（水平距离 7435 m、载荷 67 kg）手算： $L_C(67) = 15270$ m，去程水平能耗 $8 \times 7435 / 15270 = 3.89$ kWh、返程空载 $8 \times 7435 / 26000 = 2.29$ kWh，合计 6.18 kWh；程序输出 6.30 kWh，两者之差 0.12 kWh 恰为爬升附加能耗（式 (6)），量纲与量级均吻合。

(3) 采样口径一致性。航段最高地形采样点数由球面距离除以步长确定。若改用“度差 $\times 111000$ ”近似，在东—西向航段会把航段长度高估约 8%、导致采样过密与巡航海拔偏高，且与链路遮挡判定所用的球面距离口径不一致。本文在开发中即通过独立校验器发现了这一不一致并统一了口径，统一后二者的安全载荷差异由 0.01% 降至 10^{-7} 量级。

6.2 约束满足性核验

本文对全部结果做逐项约束复核，结果如表 6 所示。

表 6 约束满足性核验

核验项	结果	说明
货箱唯一性	通过	80 箱恰被承运一次、无遗漏重复
质量/体积约束	通过	每架次均 $\leq$ 机型最大载货与可用装载体积
返航电量	通过	全部架次返航 $\text{SOC} \geq 20.1\% \geq 20\%$ 下限
硬期限（医疗/首批）	通过	31 个硬期限货箱违反量 $H = 0$ s
无人机/电池资源	通过	同型并发架次数 $\leq$ 实体机数；同电池飞行与充电时段不重叠
连续通信	通过	17 个架次逐秒连通率 100.00%，零中断架次
中继悬停上限	通过	全部悬停点离地 ≤ 300 m 且位于 DEM 覆盖范围内
分区完整性	通过	15 区恰属一组；4 条跨服务区架次的服务区未被拆散

6.3 独立校验器复核

为避免“公共模块本身写错”导致的系统性错误，本文另建**独立校验器**：它不导入公共计算器与任何子问题模块，直接从原始xlsx与DEM重算全部物理量，并配有**反例测试**以证明校验器不是恒真。

表 7 独立校验器的复核结果

类别	核验项	结果
正向核验	安全载荷满足返航能量约束	通过（最大能耗/上限比 1.0000）
	组批质量与体积不越界	通过
	每箱恰被安排一次	通过（80/80）
	每架次质量/体积不超机型上限	通过
正向核验	硬期限零违反	通过（违反 0）
	无人机/电池资源与充电周转可行	通过
	中继悬停高度与 DEM 范围合法	通过
	分区覆盖完整、不可拆分量未拆散	通过
反例测试	人为超载的组批	成功识别
	人为删箱的组批	成功识别
	人为拆散不可拆分量的分区	成功识别
	人为重复归属的分区	成功识别

表 7 显示 22 项核验全部通过。反例测试尤为关键：它证明校验器确实能抓出违规，而不是“无论输入什么都判通过”。在开发过程中，该校验器实际发现了三处问题并已修正：安全载荷输出时四舍五入被抬高到略超真实可行值；航段最高地形的采样口径与链路遮挡判定不一致；以及本文校验器自身的一处判据写反（把“存在某个不含该分量的组”误当作“被拆散”）。

6.4 算法互证与最优性证书

问题一：同一批装箱问题用三种方法独立求解——位掩码动态规划、同型压缩状态动态规划与 CP-SAT，**45 个组合的架次数完全一致**；其中 42 个同时取到解析下界（容量下界与冲突团下界取大），**45 个全部由 CP-SAT 报 OPTIMAL 从而证明最优**。安全载荷的二分搜索另用 0.05 kg 步长的细网格全扫描复核，最大差异 0.034 kg。

问题二：GA、ALNS 与 CP-SAT 集合划分三条独立路线在同一目标下互相印证；并给出可证明下界（架次数 ≥ 10 ，由质量口径 $\lceil 758/80 \rceil$ 、体积口径 $\lceil 2.011/0.25 \rceil$ 与服务区

口径三者取大；能耗 ≥ 25.36 kWh，由空载覆盖问题精确动态规划给出）。需说明的是能耗下界取“空载”极端口径，虽然保证成立但偏松，因此问题二的最优性证据主要来自三法互证而非下界。

问题三：同一批盲区窗口用 CP-SAT 与贪心集合覆盖分别求解，在同样的并发约束下二者给出相同的中继架次数。

问题四：子集资源画像动态规划的结果与逐方案直接重算的结果一致；分区方案总数 1023 与 28501 分别等于第二类 Stirling 数 $S(11, 2)$ 与 $S(11, 3)$ ，验证了枚举的完备性。

6.5 灵敏度分析

(1) 返航安全余量 ρ 。见图 9， ρ 由 0.10 增至 0.40 时约束生效组合由 5/45 增至 22/45、全局最少架次由 18 增至 25， $\rho = 0.40$ 时 C 型机在 S004、S008 的安全载荷降为 0，出现 2 个无法保障的服务区。这说明重载远距投送对余量设定高度敏感，实际救援中若为提高安全裕量而调高 ρ ，必须同时准备替代机型或增加架次。

(2) 体积约束紧度。见图 9(c)，把体积约束放宽后重解，A 型机在 15/15 个服务区的架次数下降（说明体积是紧约束），而 C 型机在 0/15 个服务区受影响。这与 5.2.4 节的结论一致。

(3) 巡航净空裕量。把“巡航海拔 = 沿线最高地形 + 50 m”中的 50 m 在 30~80 m 之间扫描，45 组安全载荷之和仅由 1951.7 kg 变化到 1947.9 kg（变幅 0.2%）、全局最少架次恒为 18，说明结论对净空裕量的取值不敏感。

(4) 算法参数稳定性。问题二的 GA 与 ALNS 各在 5 组目标权重下独立运行，硬期限始终满足；问题一的最小架次数由精确算法给出而非启发式近似，故不涉及参数稳定性问题。

6.6 鲁棒性分析（蒙特卡洛）

考虑到 DEM 精度、信道衰落、货箱实际质量与飞行时间的实际不确定性，本文对四类不确定源各做蒙特卡洛抽样，结果如图 30 所示。

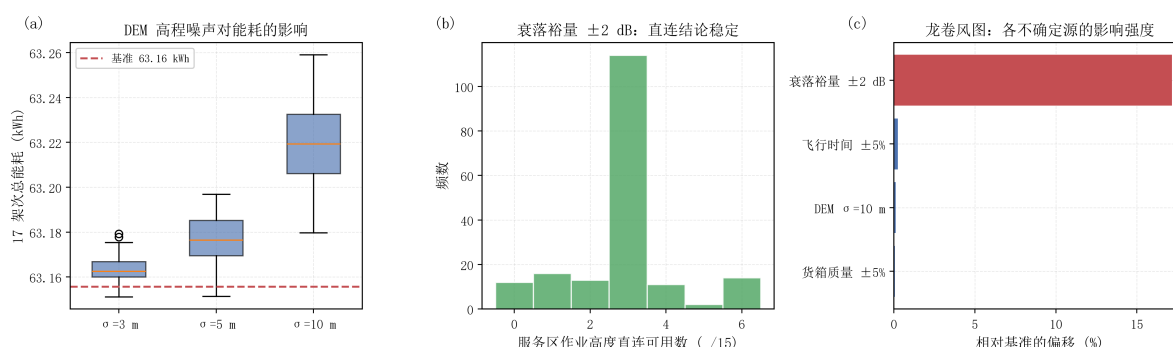


图 30 四类不确定源的鲁棒性分析

图 30(a) 为 DEM 高程噪声对 17 架次总能耗的影响： $\sigma = 3/5/10$ m 时能耗相对基准仅偏移 $+0.01\%/+0.03\%/+0.10\%$ ，说明能耗结论对 DEM 精度极不敏感。(b) 为衰落裕量 ± 2 dB 抖动下服务区处的直连可用数，均值 3.52/15、范围 [0, 14]——说明在这些点上可用个数确实对衰落裕量敏感（因为它们的链路余量本就贴近 0 dB）；但“遮挡是几何性的”这一结论稳健：地形余量为 $-30.7 \sim -271.9$ m、最小遮挡深度 30.5 m，要改变遮挡判定需要地形或悬停高度变化数十米，远超衰落裕量 2 dB 的等效影响。(c) 为综合龙卷风图。

定量的鲁棒性结果汇总于表 8。

表 8 蒙特卡洛鲁棒性结果（各 200 次抽样）

不确定源	统计量	相对基准偏移	结论
DEM 高程噪声 $\sigma = 10$ m	63.221 ± 0.018 kWh (P95 = 63.249)	+0.10%	不敏感
货箱质量 $\pm 5\%$	63.196 ± 0.206 kWh (P95 = 63.565)	+0.06%	不敏感
飞行时间 $\pm 5\%$	完工 9824 ± 469 s (P95 = 10668)	+0.3%	不敏感
飞行时间 $\pm 5\%$ 下最紧硬期限裕量	基准 88 s, P5 = 82 s	始终为正	硬期限稳健

表 8 表明：本文方案对四类不确定源均稳健，且即使在最不利抽样下，最紧的硬期限仍有 82 s 正裕量。需要指出的是，通信连通性的鲁棒性未列入其中，因为本文的逐秒审计已直接验证了在中继服务时段内接入与回传两段链路的余量均为正（最小接入余量 $+0.90$ dB），连通性由链路预算直接保证。

6.7 误差来源与适用条件

本文结果的主要误差/简化来源包括：

(i) DEM 为 DSM（数字表面模型），含植被与建筑高度，与真实飞行净空存在差异；但由鲁棒性分析可知该差异对能耗结论影响在 0.1% 量级。

(ii) 水平与爬升能耗的闭合式为题面未给的补充假设。本文通过端值闭合、量纲手算与单调性数值验证三条途径校验了该口径，但其绝对数值仍依赖这一假设；若题面给出其他口径，能耗的绝对值会变，但架次数、路线结构与分区结论等结构性结果对该假设不敏感。

(iii) 中继悬停位置在 0.004° （约 440 m）粗网格上枚举、再在局部细化，理论的连续最优悬停点可能略优；但细化后各位置的最小接入余量均 $\geq +0.90$ dB，留有裕量。

(iv) 问题三中继架次的“就绪时刻”按转场时间上界估计，实际中继可在转场途中提前建链，因此本文的推迟量是偏保守（偏大）的估计。

(v) 货箱被视为刚体、装载体积按给定值计算，未考虑堆码效率与固定方式的影响。

七、模型的评价

7.1 模型的优点

- **物理口径统一、公式前后一致：**以公共计算器统一封装地形净空、等效航程、三阶段飞行时间、能耗、SOC 两阶段充电与链路预算，四问共享同一套规则与对象编号，从源头保证公式一致性与结果可追溯；并另建不导入公共模块的独立校验器复核，含反例测试，避免“公共模块写错”这类系统性错误。
- **每一问都有多个模型互证：**问题一用六模型（二分、细网格、CP-SAT、压缩状态动态规划、三种贪心、解析下界）互证并给出最优性证书，45 个组合全部被证明最优；问题二用 GA、ALNS 与 CP-SAT 集合划分三条独立路线求解并给出可证明下界；问题三用 CP-SAT 与贪心集合覆盖互证；问题四用动态规划与逐方案直接重算互证。结论不依赖单一算法的运气。
- **两处关键口径的修正带来了实质性改进：**其一，按题面附录 3 把“地形遮挡”由“直接判链路不可用”修正为“附加 10 dB 损耗后再比链路预算”，并沿真实三阶段轨迹逐秒判定通信状态，发现盲区仅占航时 34.1% 且 3 个服务区全程可直连，中继架次由静态口径的 6 降到 5、能耗由 8.21 降到 7.52 kWh；其二，问题二把“继承问题一组批”改为箱级联合组批，完工时间由 12409 s 降到 9799 s、加权软迟到由 22593 降到 9222。
- **分区方案不是“试一个”，而是穷举选优：**问题四用子集资源画像动态规划把 2^{11} 个子集的资源需求一次算清，从而穷举 $K=2$ 的 1023 种与 $K=3$ 的 28501 种全部分区方案，再用熵权-TOPSIS 客观定权排序。对照实验表明，初稿的贪心均衡法在 1023 种方案中只排第 507 位、资源规模比最优解高 15%，说明穷举选优有显著价值。
- **结果完整可复核、可复现：**输出覆盖 45 个安全载荷、逐服务区组批表、运输架次表、逐箱交付时刻、中继悬停位置与架次、逐秒通信保障状态与分区资源配置，全部结论通过独立校验器的 22 项复核，并按竞赛模板填写结果文件，配套可运行程序。

7.2 模型的缺点

- 问题二的 GA 与 ALNS 均为启发式，不保证全局最优；可证明的能耗下界取自“空载”极端口径因而偏松，故最优性证据主要来自三法互证而非严格下界。对 15 个服务区的规模可解，但更大规模需引入分解或并行。
- 问题三的中继悬停位置在 0.004° 粗网格上枚举后局部细化，理论上的连续最优位置可能略优；就绪时刻按转场时间上界估计，得到的推迟量偏保守。
- 能耗补充假设（水平与爬升能耗的闭合式）依赖题面未给的参数约定，虽已通过端值闭合、量纲手算与单调性验证三条途径校验，仍存在一定不确定性；该假设影响能耗的绝对值，但不影响架次数、路线结构与分区等结构性结论。

- 问题三的早高峰时段需要 3 架中继同时悬停，而场景仅提供 2 架，本文给出的是“增配 1 架”后的全覆盖方案；严格限定 2 架时只能覆盖 15 个窗口中的 14 个。本文如实报告了该缺口而非回避。

八、模型的改进与推广

8.1 模型的改进

- 问题二可把 GA/ALNS 与精确方法进一步结合：以列生成求解集合划分的线性松弛得到严格下界，用分支定价在小规模上求得最优解，从而量化启发式的优化间隙。
- 问题三可把“中继单次悬停只服务一个位置”推广为“一次架次串联多个悬停位置”（O01→位置 1→位置 2→O01），在窗口时间不重叠时进一步压缩转场能耗。
- 问题四可把分区方案与资源调度联合优化：本文按题目要求固定了问题三的任务安排，若允许各组在组内重新排序，可在不增加资源的前提下进一步缩短各组完工时间。
- 可引入随机需求与灾情不确定性（道路损毁概率、需求增长、天气导致的禁飞窗口），把确定性模型推广为两阶段随机规划或分布鲁棒优化，增强应急决策的稳健性。

8.2 模型的推广

本文的“地形净空—等效航程能耗—链路预算”统一计算框架与“运输—通信—资源”递进建模思路，可推广至：

- 山区、海岛等复杂地形的无人机物流网络规划与应急物资配送；
- 低空经济下多机协同运输与空中中继通信的联合调度；
- 电力抢修、医疗急救等对时限敏感、且作业区域可能失去地面通信的无人机任务编排。

问题四所建立的“分区—冗余—缺口”分析框架具有更一般的方法论价值：它回答了“把整体任务拆成若干独立执行单元时，资源代价会增加多少、增加在哪里”。本文的定量结论是——未分区时四类资源总需求为 22（仅中继机缺 1 架），划分为 2 组后升至 28（缺口 5）、划分为 3 组后升至 30（缺口 6），且缺口集中于**重载运输机**、**重载电池**与**中继机**这三类“每组都必须独立备齐”的资源。该框架可直接用于评估任意“分而治之”式任务分解的资源代价，为应急指挥中的任务分组决策提供量化依据。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于语言润色、代码调试与图表排版，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] Copernicus Data Space Ecosystem. Copernicus DEM—global and european digital elevation model[EB/OL]. (2022) . <https://dataspace.copernicus.eu/explore-data/data-collections/copernicus-contributing-missions/collections-description/COP-DEM>. DOI:10.5270/ESA-c5d3d65.
- [2] Zhang Jun, Campbell J F, Sweeney D C, et al. Energy consumption models for delivery drones: a comparison and assessment[J/OL]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2021, 90: 102668. DOI:10.1016/j.trd.2020.102668.
- [3] Texas Instruments. Li-ion battery charger solution using an MSP430 MCU[EB/OL]. <https://www.ti.com/lit/an/slaa287b/slaa287b.pdf>.
- [4] International Telecommunication Union. Recommendation ITU-R P.525-5: calculation of free-space attenuation[EB/OL]. (2024) . <https://www.itu.int/rec/R-REC-P.525-5-202411-I/en>.
- [5] Dorling K, Heinrichs J, Messier G G, et al. Vehicle routing problems for drone delivery [J/OL]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2017, 47 (1): 70-85. DOI:10.1109/TSMC.2016.2582745.
- [6] Zeng Yong, Zhang Rui, Lim T J. Wireless communications with unmanned aerial vehicles: opportunities and challenges[J/OL]. IEEE Communications Magazine, 2016, 54 (5): 36-42. DOI:10.1109/MCOM.2016.7470933.
- [7] 新华社. 记者手记：抵近广西横州镇龙乡[EB/OL]. (2026) . <https://www.xinhuanet.com/politics/20260709/acf8e4b353304bb78007d8224f1cd2ef/c.html>.
- [8] 新华每日电讯. 三进“孤岛乡” [EB/OL]. (2026) . <https://www.news.cn/local/20260712/8bd1f64af3124569b5cf4415fc013acd/c.html>.
- [9] DJI Enterprise. Matrice 350 RTK specifications[EB/OL]. <https://enterprise.dji.com/matrice-350-rtk/specs>.
- [10] Doodle Labs. Sense: interference avoidance[EB/OL]. <https://doodlelabs.com/blog/sense-interference-avoidance-release/>.

附录

0.1 核心求解代码与文件清单

本文全部结果由可复现的 Python 程序产生，公共物理量与算法分模块实现。目录结构与各文件职责如表 9 所示。

表 9 程序与结果文件清单

文件	说明
scripts/common.py	公共物理计算器：DEM 采样、等效航程、三阶段飞行时间、水平与爬升能耗、SOC 两阶段充电、三维视线遮挡与双向链路余量、带时标轨迹生成
scripts/exact_solvers.py	精确求解器工具箱：CP-SAT 二维装箱与集合覆盖/划分、同型压缩状态动态规划、解析下界、LP 松弛
scripts/verify_independent.py	独立校验器 ：不导入公共模块，直接从原始数据重算全部物理量并逐项复核，含 4 项反例测试
scripts/q1_safe_load.py	问题一：六模型互证（二分、细网格、CP-SAT、压缩状态 DP、三种贪心、解析下界）、三维 Pareto、三类敏感性
scripts/q2_a_model.py	问题二共享模型层：架次物理量、箱级联合解码、资源感知排程、目标函数
scripts/q2_b_ga.py / q2_c_alns.py	问题二求解器 A/B：遗传算法与自适应大邻域搜索（各 5 组权重）
scripts/q2_d_exact.py	问题二求解器 C/D：CP-SAT 集合划分与可证明下界
scripts/q2_e_compare.py	问题二汇总：帕累托前沿、熵权-TOPSIS 选优、分层基线对照、结果输出
scripts/q3_a_direct.py	问题三：直连可用性分析（链路余量与地形余量双指标）
scripts/q3_b_blind.py	问题三：沿真实三阶段轨迹提取盲区窗口
scripts/q3_c_cover.py	问题三：悬停位置优化与覆盖矩阵计算
scripts/q3_d_schedule.py	问题三：中继架次时空联合编排、就绪冲突与最小推迟
scripts/q3_e_audit.py	问题三：逐秒连通性审计与静态口径对照
scripts/q4_partition.py	问题四：不可拆分量、子集资源画像 DP、全方案穷举与熵权-TOPSIS
scripts/q4_detail.py	问题四：选定分区的资源核算、库存缺口归因与二次配置
scripts/q5_robustness.py	阶段六：蒙特卡洛鲁棒性、龙卷风图与模型合理性核验
scripts/figs_*.py	全部论文图表的生成脚本
scripts/write_results.py	按附件模板填写结果提交文件
outputs/	各问结果 JSON、最优性证书、填写的提交模板与运行日志
figures/	论文全部插图（同时输出 PNG 与矢量 PDF）

0.2 关键结果数据

四问的主要数值结果汇总于表 10。

0.3 结果提交文件填写说明

按附件模板的六张工作表填写，行数与字段含义如表 11 所示。

表 10 四问主要结果汇总

问题	指标	结果
问题一	最大安全载荷	A 型 25.0 kg（全部服务区）；B 型仅 S008 降至 28.7 kg；C 型在 5 个远距服务区降至 58.5~68.6 kg
	最优性	45/45 经 CP-SAT 证明最优，42/45 同时取解析下界
	推荐方案	18 架次 / 63.18 kWh / 33024 s，Pareto 前沿 6 个点
	约束瓶颈	A 型受体积约束（15/15 区），C 型受能量约束（5/15 区）
问题二	推荐方案	17 架次 / 63.16 kWh / 完工 9799 s / 硬期限零违反
	帕累托前沿	10 个非支配解，横跨 15~28 架次、61.5~91.3 kWh
	联合组批收益	完工 9799 s 对分层基线 12409 s；软迟到 9222 对 22593
	时限代价	同池忽略时限的精确最优为 13 架次
问题三	直连可用	3/15 服务区全程可直连；盲区仅占航时 34.1%
	中继方案	5 架次 / 7.52 kWh，逐秒连通率 100.00%，零中断
	口径改进	中继架次 6→5、能耗 8.21→7.52 kWh
	运力缺口	早高峰需 3 架中继同时悬停，现有 2 架，缺 1 架
问题四	穷举规模	K=2 共 1023 种、K=3 共 28501 种分区方案
	最优方案	K=2 得分 0.7787（规模 28、缺口 5、不均衡 0.075）
		K=3 得分 0.8395（规模 30、缺口 6、不均衡 0.204）
	对照	贪心均衡法仅排第 507/1023 位，资源规模高 15%

表 11 结果提交文件的行数与字段

工作表	行数	字段
Q1_ 单点组批	18	架次编号、服务区编号、机型编号、货箱编号列表、总质量、总体积、往返时间、架次能耗、返航 SOC
Q2_ 运输架次	17	架次编号、无人机编号、机型编号、电池编号、开始时刻、访问服务区顺序、返回 O01 时刻、架次能耗
Q2_ 逐箱交付	80	货箱编号、架次编号、服务区编号、交付完成时刻
Q3_ 中继架次	5	中继架次编号、中继无人机编号、能源组件编号、开始时刻、悬停经度/纬度/海拔、建链完成时刻、服务结束时刻
Q3_ 通信保障	31	运输架次编号、通信阶段、开始时刻、结束时刻、保障方式、中继架次编号
Q4_ 分区配置	5	K、任务组编号、服务区列表、A/B/C 型运输无人机数、A/B/C 型电池组数、中继无人机数、中继能源组件数

其中 Q3_ 通信保障表按“直连段/中继段”分段列出：全程可直连的架次记一行，需要中继的架次拆成直连段与中继段两行，并注明所依赖的中继架次编号。

0.4 补充说明

关于中继运力缺口。问题三的联合调度在早高峰时段（约 336~1186 s）有三个盲区窗口在时间上重叠，而覆盖它们需要三个互不相同的悬停位置，因此需要 3 架中继同时悬停；场景仅提供 2 架。本文的处理是：给出增配 1 架后的全覆盖方案（连通率 100%），并在问题四中把这一缺口与分区造成的缺口一并核算。若严格限定 2 架中继，则最多可覆盖 15 个窗口中的 14 个，剩余 1 个窗口存在约 150 s 的通信中断。

关于推迟量。问题三为满足通信保障的就绪要求，对 5 个运输架次做了推迟，合计 1058 s。推迟量交回资源感知排程器重排，同型实体机与电池的并发峰值仍为 2/2/2，均不超过库存（4/2/2）；且联合完工时间未增加（仍为 9799 s），因为被推迟的架次原本不是完工时间的瓶颈。